

QUANTUM TECHNOLOGY

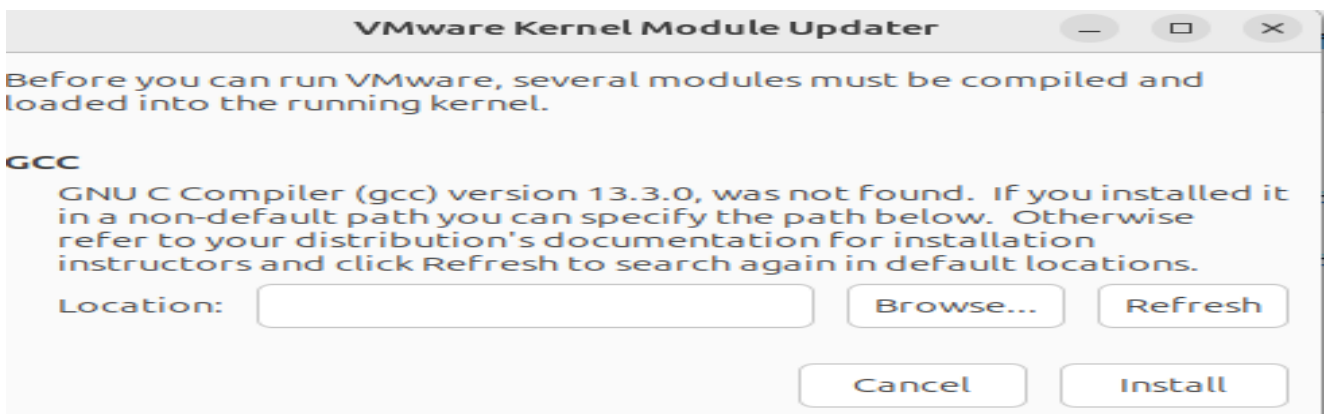
TP ADMINISTRATION, SUPERVISION, SECURITE ET RESEAU

TAF du 05/08/2026

Nom: Nde tine tagu christ junior

matricule: QT-STG-2026-003

Q1- Installation de VMWare WorkStation



Comment installer ton fichier .bundle

telecharge le fichier (.zipper, .bundle, .exe) depuis le site la version correspondant a ta machine dans le site ****techspot****

1. Ouvre un terminal dans le dossier où se trouve ton fichier (ex: ~/Téléchargements).

2. Rends-le exécutable :

```
bash
```

```
chmod +x Vmware-Workstation-Full-26H1-25388281.x86_64.bundle
```

3. Lance l'installation (l'interface graphique s'ouvrira normalement) :

```
bash
```

```
sudo ./Vmware-Workstation-Full-26H1-25388281.x86_64.bundle
```

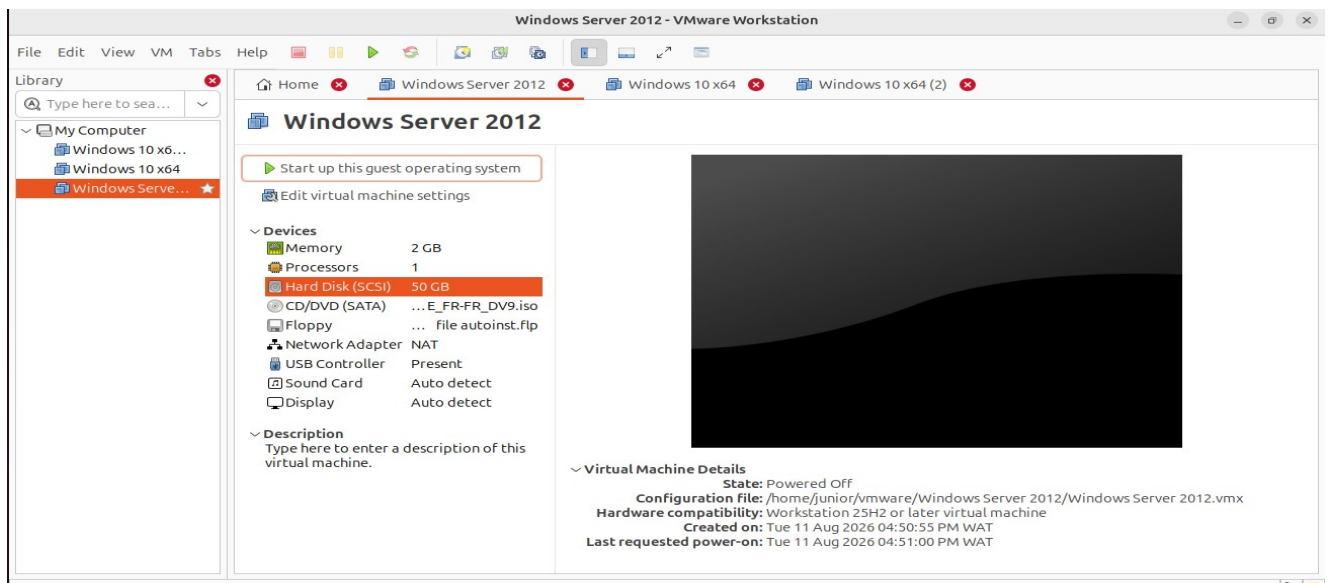
4. Accepte la licence et suis les instructions. VMware devrait normalement s'installer sans problème sur ton Ubuntu

💡 Une petite sécurité

h

Pour être sûr que ton fichier n'a pas été altéré, tu peux vérifier son empreinte numérique (SHA256). Elle devrait être : 3f6d2501e654dbc7701a8290ff6ffcfba6c5444cd5f35f4933cd08c9499f6d84 . Si elle correspond, c'est le fichier authentique. Tu peux la vérifier avec la commande `sha256sum Vmware-Workstation-Full-26H1-25388281.x86_64.bundle`.

Q2- Installation d'une VM avec le Système d'exploitation Windows Server 2016, et de deux autres VM avec pour chacun un système client



Créer les VMs dans VMware 1.1 Télécharger les ISO • Windows Server 2016 (ou 2012)

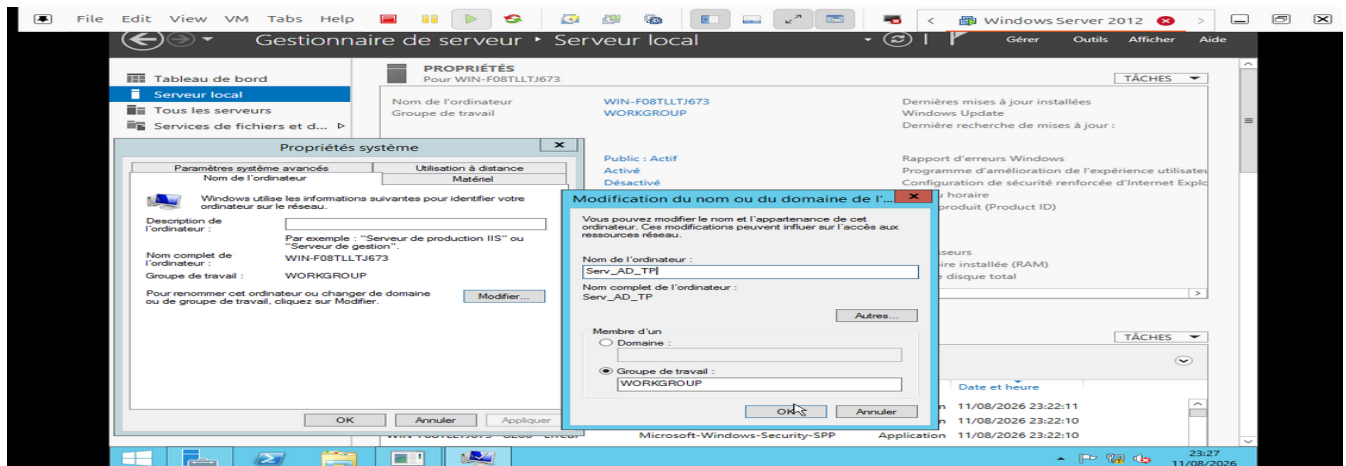
(Evaluation) : Télécharger ici • Windows 10/11 (ou 7) : ISO disponible sur Microsoft ou via d'autres sources.1.

Créer la VM du serveur

1. Ouvre VMware → "Create a New Virtual Machine".
2. Choisis "Installer disc image file (iso)" → sélectionne l'ISO de Windows Server 2016.
3. Choisis le système d'exploitation : Microsoft Windows → Windows Server 2016.
4. Donne un nom : Serv_AD_TP → emplacement par défaut.
5. Taille du disque : 40 Go (suffisant).
6. "Customize Hardware" → RAM : 2 Go (ou plus si possible) → Finish. 1.3 Créer les VMs clientes • Répète la même opération pour Windows 10/11 (ou 7). • Nomme-les : PC-Client1, PC-Client2. • RAM : 2 Go minimum. 🔧 Étape 2 : Installer Windows Server 2016
7. Démarre la VM Serv_AD_TP.

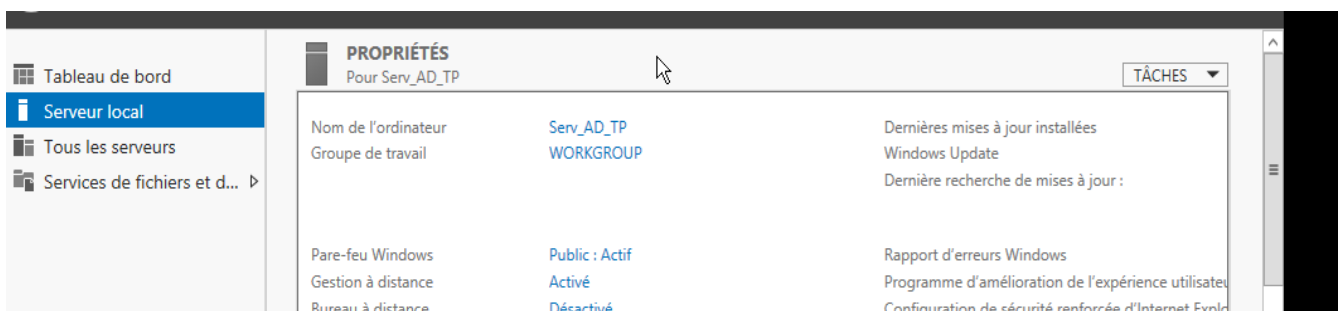
8. Lance l'installation de Windows Server 2016 : • Choisis "Windows Server 2016 Standard Evaluation" (Desktop Experience). • Installe sur le disque. • Crée un mot de passe administrateur (note-le).

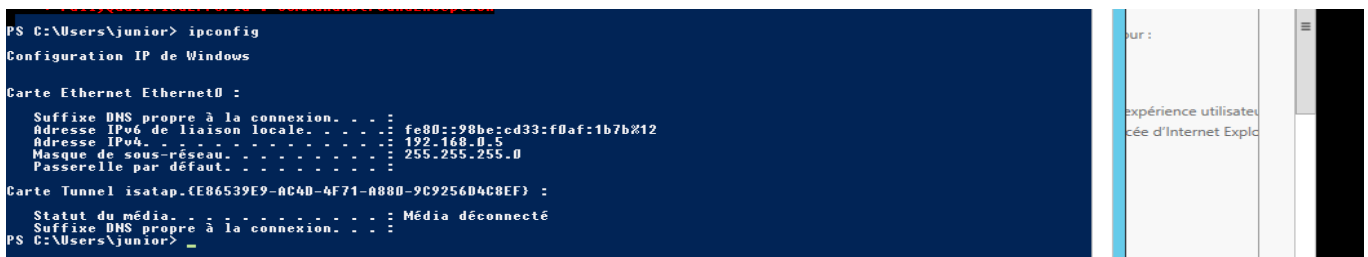
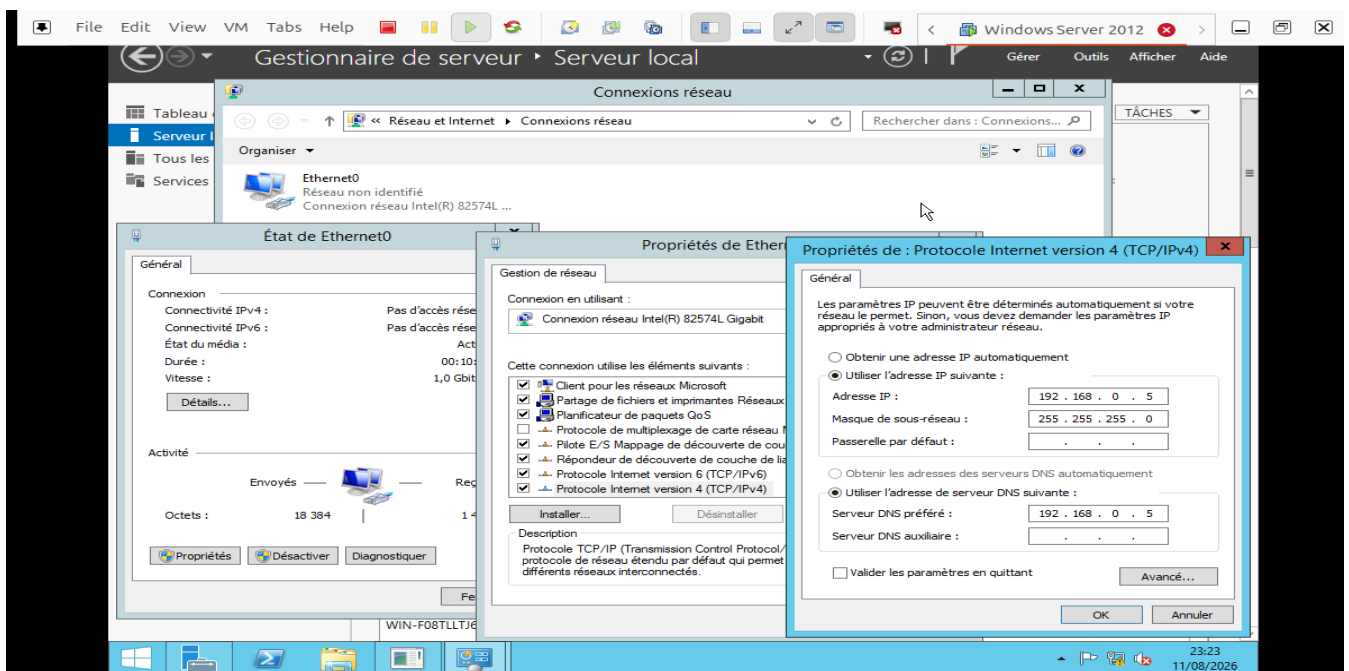
Q3- Changer le nom du serveur en « Serv_AD_TP » et donner lui une adresse fixe « 192.168.0.5 » et définissez son adresse DNS comme étant sa propre adresse IP (NB : redémarrer le serveur)



Changer le nom du serveur

1. Dans le Gestionnaire de serveur, toujours dans "Serveur local" : • Regarde la ligne "Nom de l'ordinateur". • À droite, il y a un lien (ex: "Serv_AD_TP" si déjà changé, ou le nom actuel). • Clique dessus → une fenêtre "Propriétés système" s'ouvre.
2. Clique sur "Modifier..." (changer le nom).
3. Entre le nouveau nom : Serv_AD_TP → OK.
4. Redémarre le serveur quand on te le demande





Voir le Gestionnaire de serveur

- Normalement, il s'ouvre automatiquement au démarrage.
- Sinon, clique sur l'icône en bas à gauche (la barre des tâches)
→ Gestionnaire de serveur

Démarrer le serveur et configurer son IP

Configurer l'IP fixe du serveur

1. Dans le Gestionnaire de serveur, clique sur "Serveur local" (dans le menu de gauche).
 2. Dans la fenêtre centrale, regarde la ligne "Carte réseau" (ou "Ethernet").
- À droite, il y a un lien vers les paramètres réseau (ex: "IPv4 address...").

• Cliquez dessus. 3. Une fenêtre s'ouvre → va dans "Modifier les paramètres de la carte" (ou "Changer les paramètres de la carte").

4. Clic droit sur la carte réseau → Propriétés.

5. Double-clique sur "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)".

6. Remplis :

Adresse IP 192.168.0.5

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Passerelle par défaut (laisse vide)

Serveur DNS préféré 192.168.0.5

Serveur DNS secondaire 127.0.0.1

✓ Une fois que tu as rempli :

Clique sur OK (en bas de la fenêtre).

Clique sur OK dans la fenêtre suivante.

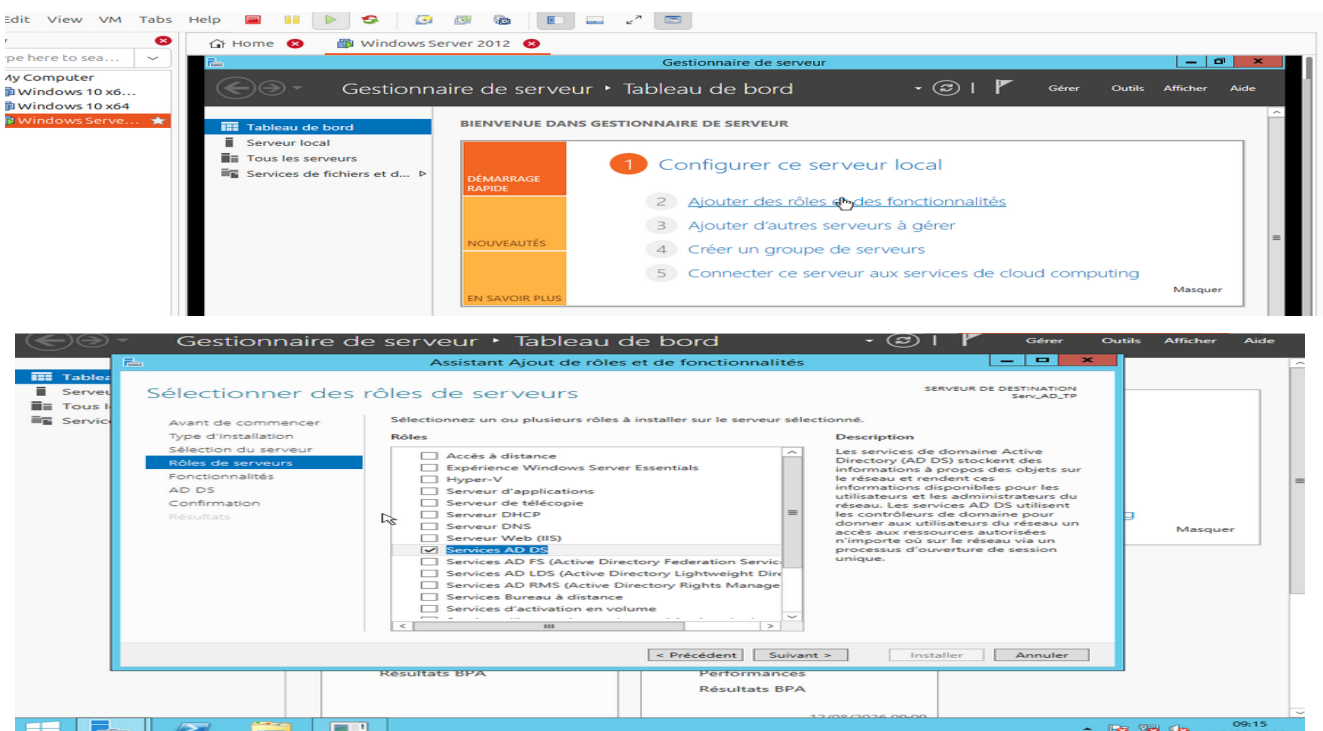
Redémarre le serveur (via le bouton Démarrer → Redémarrer ou via la combinaison Ctrl + Alt + Suppr).

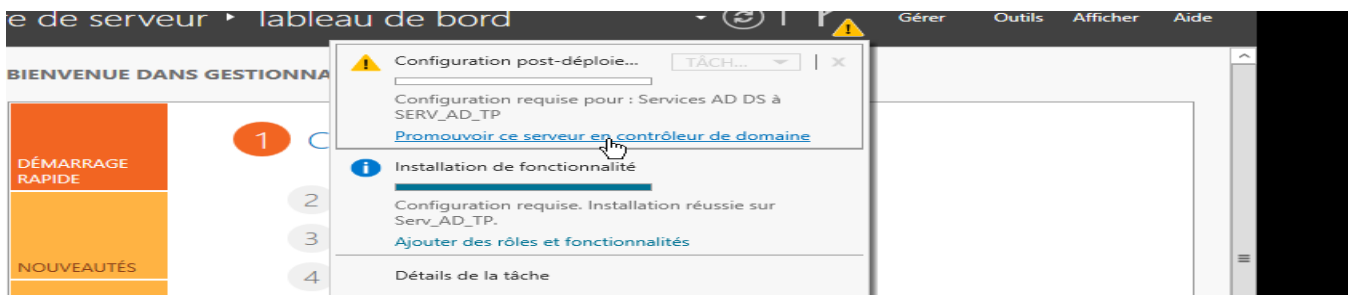
Q4- Installer le rôle ADDS (Active Directory Domain Services)

Q5- Promouvoir le Serveur en contrôleur de domaine

- Ajouter une nouvelle forêt avec un nom de domaine « reseau2.com »

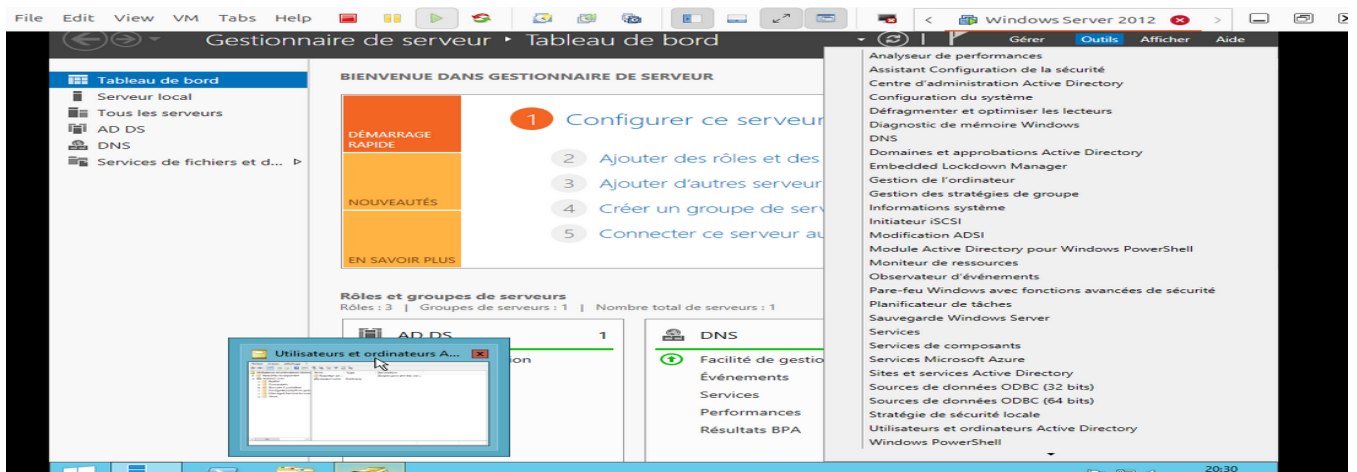
Q6- Redémarrer le Serveur afin qu'il remplace le compte administrateur local par un compte administrateur de domaine.





Installer Active Directory (AD DS) sur le serveur

1. Sur le serveur, ouvre le Gestionnaire de serveur (icône bleue en bas).
2. Clique sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités" (en haut à droite).
3. Suis l'assistant : • Avant de commencer → Suivant. • Type d'installation → "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité" → Suivant. • Sélection du serveur → choisis le serveur local (Serv_AD_TP) → Suivant.
4. Rôles : coche "Services de domaine Active Directory". • Une fenêtre s'ouvre → clique sur "Ajouter des fonctionnalités" → Suivant.
5. Fonctionnalités : laisse par défaut → Suivant.
6. AD DS : clique sur "Suivant" (lire l'info si tu veux).
7. Confirmation : coche "Redémarrer automatiquement le serveur si nécessaire" → Installer. ➡ Une fois l'installation terminée :
7. Clique sur le drapeau jaune (en haut à droite du Gestionnaire de serveur).
8. Clique sur "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine".
9. Dans l'assistant : • "Ajouter une nouvelle forêt" • Nom de domaine : reseau2.com • Suivant → laisse les options par défaut (mot de passe DSRM : note-le ou mets un mot de passe simple). • Suivant → Suivant → Suivant → Installer. ➡ Redémarrage automatique Le serveur va redémarrer. Une fois redémarré, connecte-toi avec le compte Administrateur du domaine (pas l'administrateur local).



Question 6 : Redémarrer le serveur et remplacer le compte administrateur local

Objectif :

Après la promotion du serveur en contrôleur de domaine, le serveur doit redémarrer. Une fois redémarré, le compte **Administrateur local** est remplacé par le compte **Administrateur du domaine** (reseau2.com\Administrateur).

Procédure :

1. Le serveur redémarre automatiquement à la fin de la promotion.
2. À l'écran de connexion, le nom de l'utilisateur affiché est maintenant celui du domaine.
3. Se connecter avec :

- Utilisateur : reseau2\Administrateur
- Mot de passe : (celui défini lors de la promotion ou réinitialisé)

Problème rencontré et contournement :

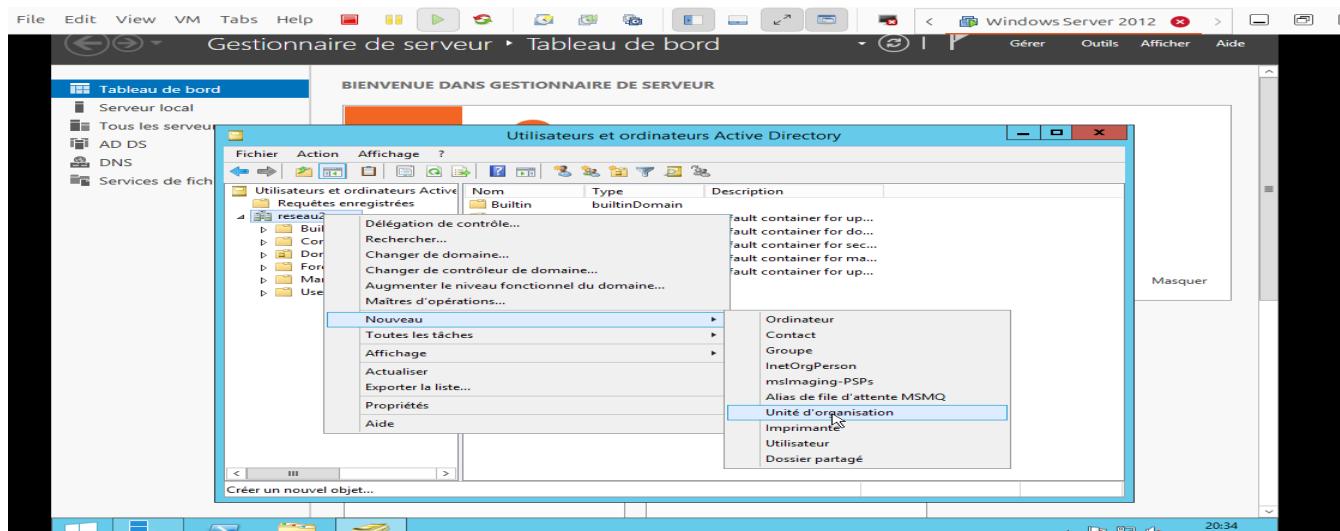
Lors de la première tentative, le mot de passe du compte administrateur du domaine n'était pas reconnu.

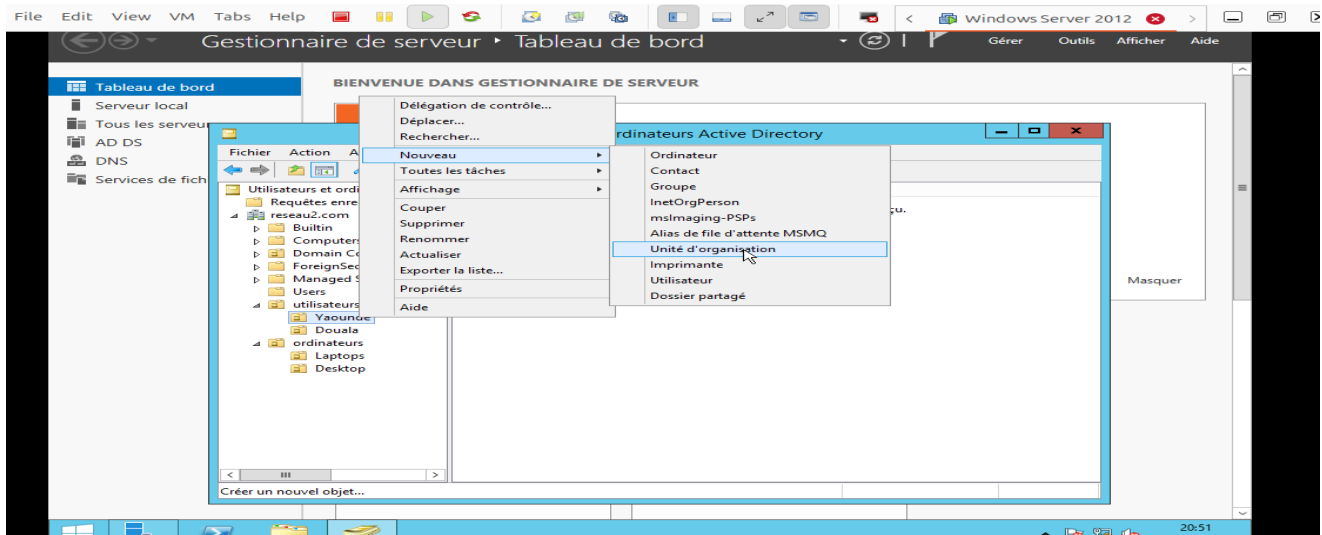
Contournement :

- Connexion avec le compte administrateur local en utilisant :
 - Utilisateur : .\Administrateur
 - Mot de passe : (mot de passe local défini lors de l'installation)
 - Une fois connecté, ouverture de **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.
 - Réinitialisation du mot de passe du compte administrateur du domaine.
 - Redémarrage et connexion réussie avec reseau2\Administrateur.

Résultat :

Le serveur est maintenant administré via le domaine, et le compte local est secondaire.





Question 7 : Créer les Unités d'Organisation (UO)

Objectif :

Créer une structure d'organisation pour ranger les utilisateurs et les ordinateurs du domaine.

Procédure :

1. Ouvrir **Gestionnaire de serveur** → **Outils** → **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.
2. Dans la colonne de gauche, clic droit sur reseau2.com.
3. Sélectionner **Nouveau** → **Unité d'organisation**.
4. Créer les UO suivantes (à la racine du domaine) :

- utilisateurs
- ordinateurs

5. Dans l'UO utilisateurs, créer deux sous-UO :

- Yaoundé
- Douala

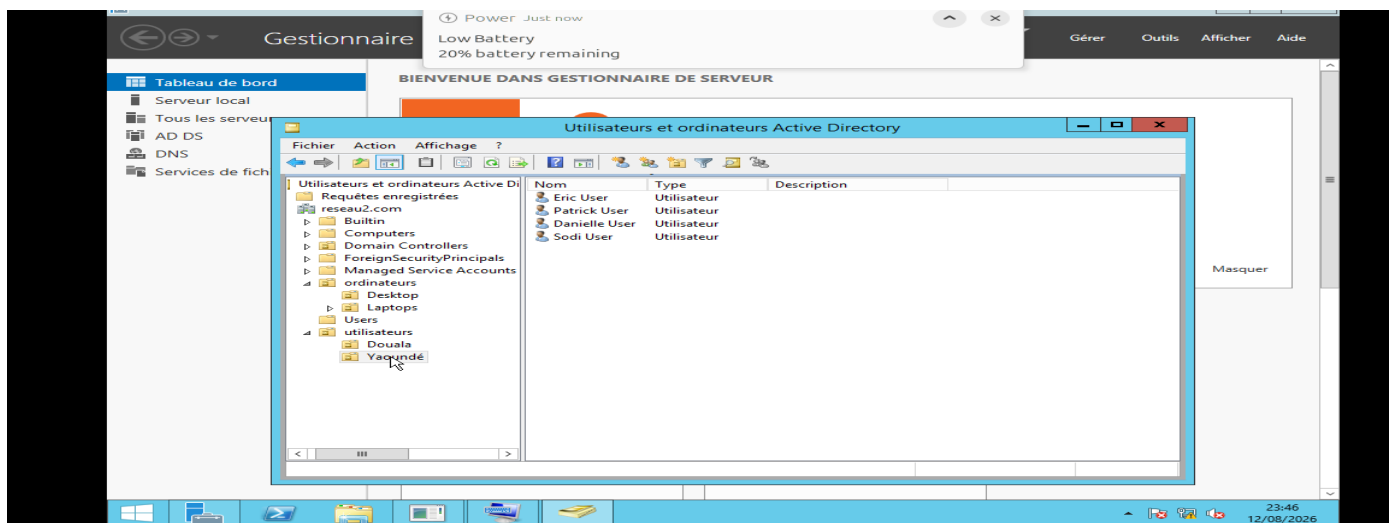
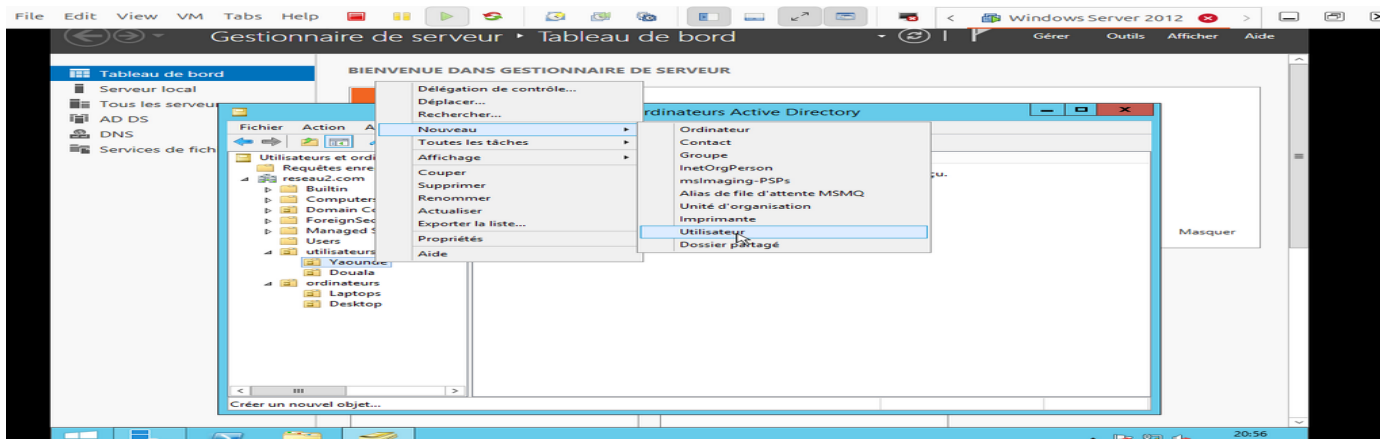
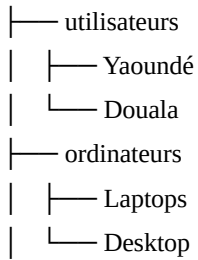
6. Dans l'UO ordinateurs, créer deux sous-UO :

- Laptops
- Desktop

Résultat :

La structure suivante est obtenue :

reseau2.com



Question 8 : Créer les utilisateurs

Objectif :

Créer les utilisateurs du domaine et les placer dans les bonnes UO.

Procédure :

1. Dans **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**, clic droit sur l'UO **Yaoundé**.
2. Sélectionner **Nouveau** → **Utilisateur**.

3. Remplir les champs :

- **Prénom** : (ex: Eric)
- **Nom d'ouverture de session** : (ex: eric)
- Cliquer sur **Suivant**.

4. Définir un mot de passe (ex: P@ssw0rd).

5. Coche "L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session".

6. Cliquer sur **Terminer**.

7. Créer les utilisateurs suivants dans Yaoundé :

- eric
- patrick
- danielle
- sodi

8. Créer les utilisateurs suivants dans Douala :

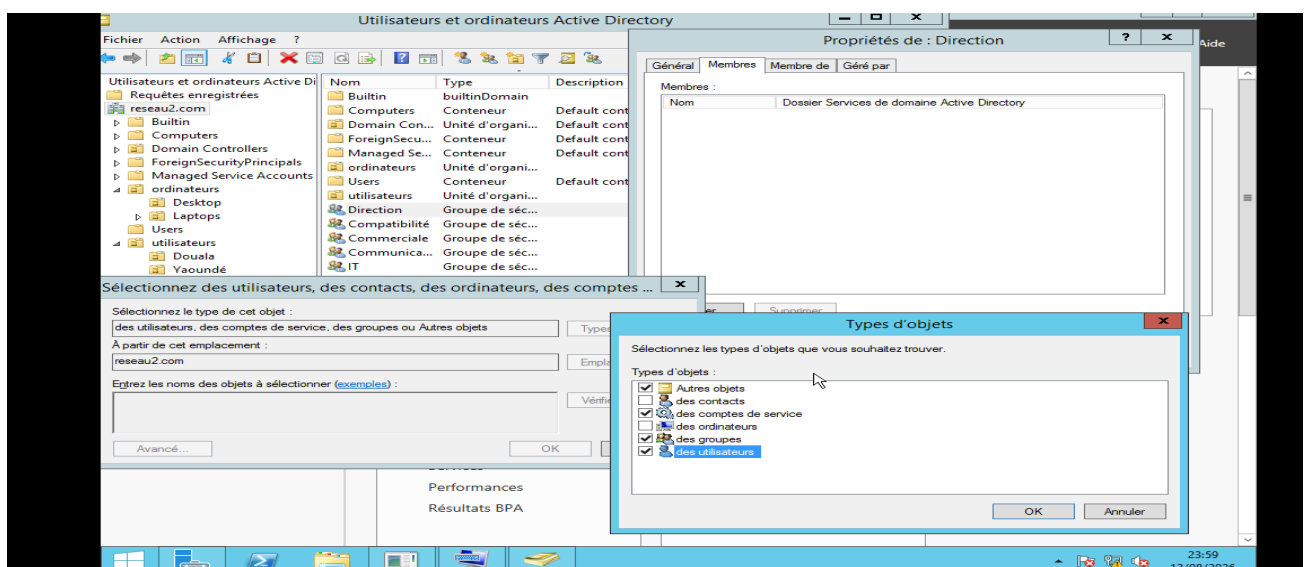
- achile
- denise
- rose
- papin
- jeanne

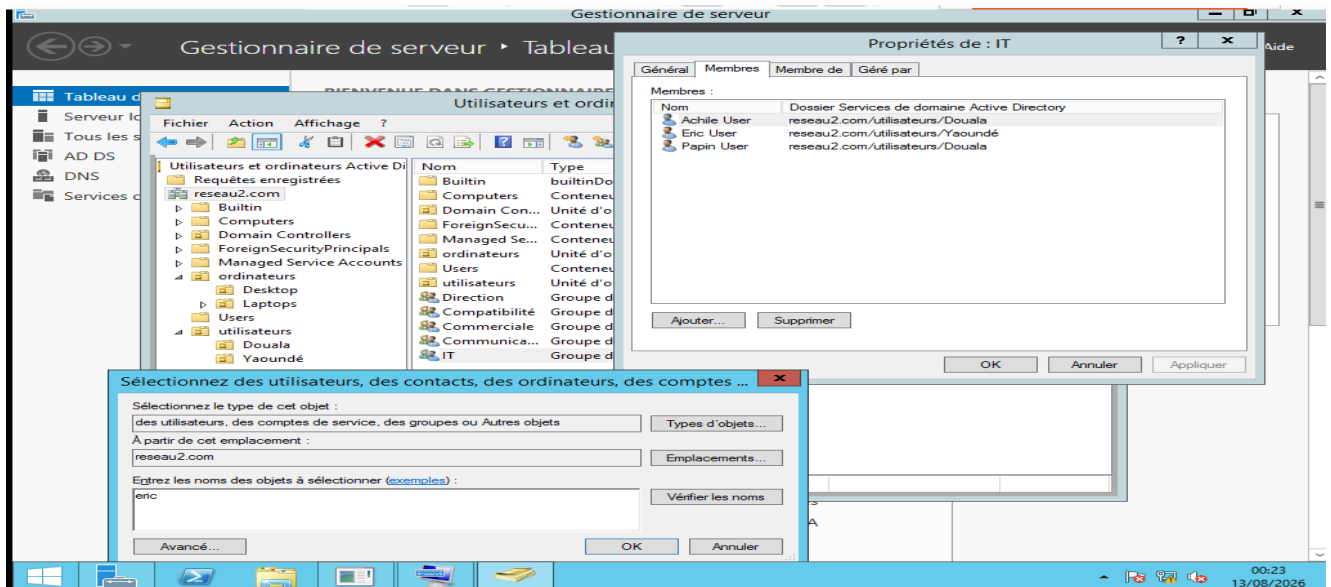
Résultat :

Tous les utilisateurs sont créés et répartis dans les bonnes UO.

✓ précaution

"Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée lors de cette étape, hormis la nécessité de bien distinguer le compte administrateur local du compte administrateur du domaine, si vous rencontrez un problème après la promotion, il est possible que votre compte administrateur n'a pas de mot de passe et dans ce cas il faudrait en créer un."





Question 9 : Créer les groupes et y ajouter les utilisateurs

Objectif :

Créer 5 groupes de sécurité dans le domaine, et y placer les utilisateurs selon leurs droits.

Étape 1 : Créer les groupes

Procédure :

1. Ouvrir Gestionnaire de serveur → Outils → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
2. Clic droit sur reseau2.com (ou sur l'UO utilisateurs si tu veux ranger) → Nouveau → Groupe.
3. Remplir les champs :

- Nom du groupe : (ex: Direction)
- Nom du groupe antérieur à Windows 2000 : (même nom)

• Portée du groupe : Globale

• Type de groupe : Sécurité

4. Cliquer sur OK.

5. Répéter pour les groupes suivants :

- Direction
- Comptabilité
- Commerciale
- Communication
- IT

Étape 2 : Ajouter les utilisateurs aux groupes

Procédure :

1. Dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, double-cliquer sur un groupe (ex: Direction).
2. Aller dans l'onglet Membres → cliquer sur Ajouter....
3. Dans le champ, taper le nom d'un utilisateur (ex: eric), puis cliquer sur Vérifier les noms.
4. Cliquer sur OK.
5. Répéter pour chaque utilisateur selon le tableau ci-dessous.

Tableau des groupes et utilisateurs

Groupe	Utilisateurs membres
Direction	eric, patrick, danielle, sodi, achile, denise, rose, papin, jeanne
Comptabilité	patrick, danielle, sodi
Commerciale	achile, denise, rose, papin, jeanne
Communication	papin, jeanne
IT	sodi

Vérification rapide

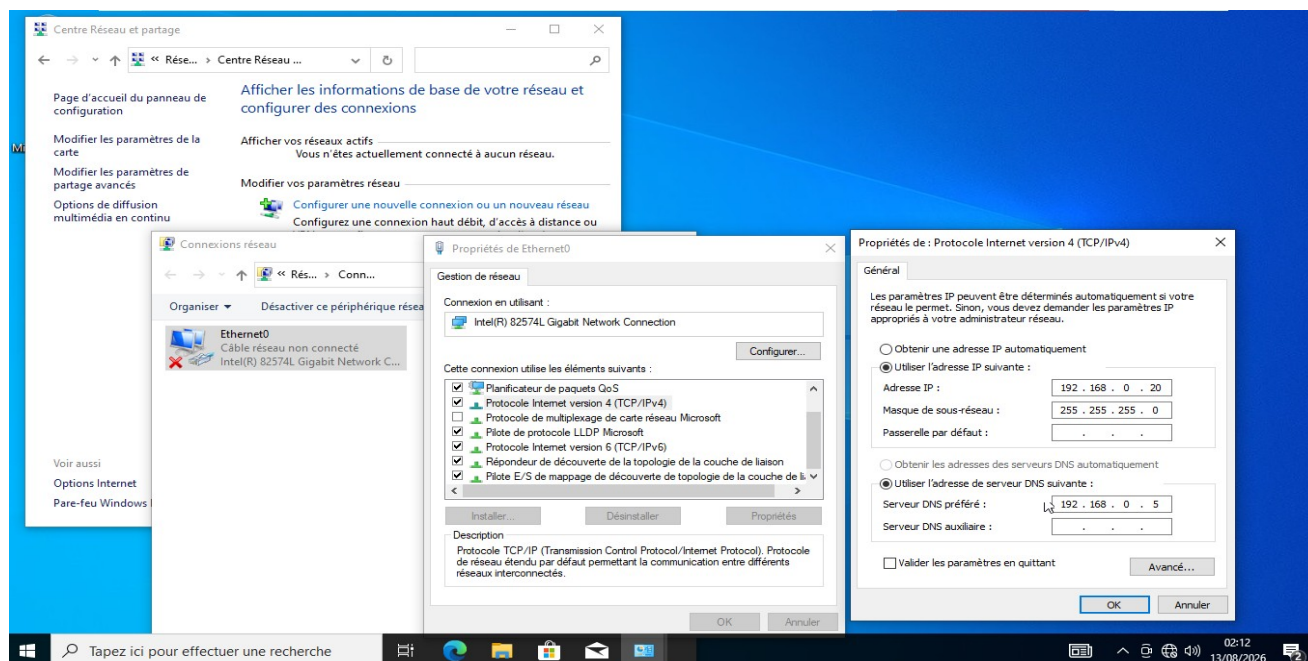
- Clic droit sur un groupe → **Propriétés** → onglet **Membres** → la liste des utilisateurs doit correspondre au tableau.
- Les utilisateurs peuvent appartenir à plusieurs groupes.

Résultat attendu

Chaque groupe contient les utilisateurs correspondants, comme indiqué dans le tableau. Cette répartition permettra de gérer les droits d'accès aux dossiers partagés dans la suite du TP.

Q10- Ajouter une machine cliente dans le domaine :

A) Donner une adresse IP fixe au poste client « 192.168.0.20 », avec comme serveur DNS : « 192.168.0.5 » afin que le poste client puisse communiquer avec le serveur.



○ Configurer l'IP fixe (window 10)

Configurer l'IP fixe (étape 1)

1. Cliquez sur l'icône réseau en bas à droite (barre des tâches).
2. Cliquez sur "Paramètres réseau et Internet" (ou "Open Network & Internet settings").
3. Cliquez sur "Ethernet" (ou "Wi-Fi" selon ta connexion).
4. Cliquez sur "Modifier les options de l'adaptateur" (ou "Change adapter options").
5. Clic droit sur ta carte réseau → Propriétés.
6. Sélectionnez "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" → Propriétés.
7. Remplissez :
 - Adresse IP : 192.168.0.20
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
 - Passerelle par défaut : (laissez vide)
 - Serveur DNS préféré : 192.168.0.5
8. OK → Fermer.

Changer le nom de window10 et rejoindre le domaine (étape 2)

1. Cliquez sur le menu Démarrer → tape "Ce PC" → clic droit
→ Propriétés.
2. Dans la fenêtre, cherchez "Paramètres du nom, du domaine et du groupe de travail" (à droite) → cliquez sur "Modifier".
3. Dans la nouvelle fenêtre :
 - En bas, cliquez sur "Membre du domaine".
 - Entre : reseau2.com.
 - OK.
4. Identifiants :
 - Utilisateur : Administrateur
 - Mot de passe : (celui du serveur)
5. OK → Redémarre.

B) Tester à l'aide des ping si la communication est effective en va et vient. Si la communication ne fonctionne pas dans les deux sens, pensez à vérifier les firewalls (NB : par défaut sous Windows, l'ICMP est bloqué, il faut donc, soit autoriser les flux ICMP au travers de son port de connexion, soit alors désactiver les firewalls). Attention : en entreprise les firewalls ne doivent pas être désactivés, au contraire ils doivent être complètement activés et ensuite la communication sera faite par autorisation de chaque flux entrant comme sortant.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\vmwindow2> ping 192.168.0.5

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.5 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.0.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
PS C:\Users\vmwindow2>
```

Ouvrir une **invite de commandes** (cmd) et taper :

cmd

ping 192.168.0.5

→ Si la réponse est positive, la communication est établie.

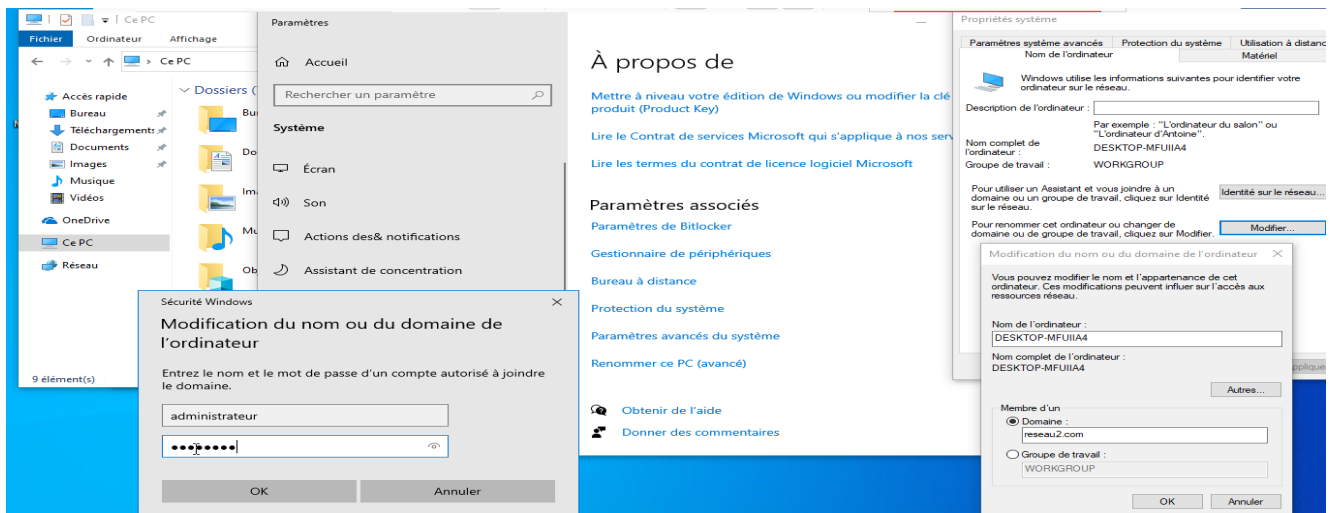
Problème rencontré :

Le ping ne fonctionnait pas au premier essai.

Contournement :

- Désactiver temporairement le pare-feu sur le client et sur le serveur.
- Vérifier que les deux machines sont sur le même réseau (Host-Only).
- Après ces ajustements, le ping a fonctionné.

- C) enfin, modifier pour la machine cliente : son nom en « PC_01 » et son domaine par « reseau2.com » (nb : id = Administrateur, mot de passe = ce que vous avez défini dans le compte administrateur de domaine). La machine cliente va redémarrer.



Rejoindre le domaine

Procédure (avec contournement) :

1. Sur le client, clic droit sur "Ce PC" → **Propriétés**.
2. Cliquer sur "**Modifier les paramètres**" (à droite).
3. Dans l'onglet "Nom de l'ordinateur", cliquer sur "**Modifier...**".
4. Coche "**Membre du domaine**" et entrer reseau2.com.

Problème rencontré :

Le client refusait de rejoindre le domaine (erreur d'accès ou mot de passe non reconnu).

Contournement :

- Sortir du domaine en passant temporairement en **groupe de travail (WORKGROUP)**.

- Redémarrer.
- Rejoindre à nouveau le domaine avec les identifiants du domaine (Administrateur et son mot de passe).
- Redémarrer une seconde fois.

- D) ouvrir le poste serveur et vérifier au niveau de ADDS que votre poste client apparait effectivement dans l'unité d'organisation « computers »

Ouvrir **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.

- 1.Aller dans l'UO ordinateurs (ou Domain Controllers selon l'emplacement).
- 2.Normalement, le client nommé PC_01 (ou le nom que vous lui avez donné) apparaît dans la liste.

- E) sur le poste client, connectez-vous à l'aide de l'utilisateur « eric » (NB : utiliser le nom de session que vous avez défini lors de la création de votre compte)

Après redémarrage, se connecter avec :

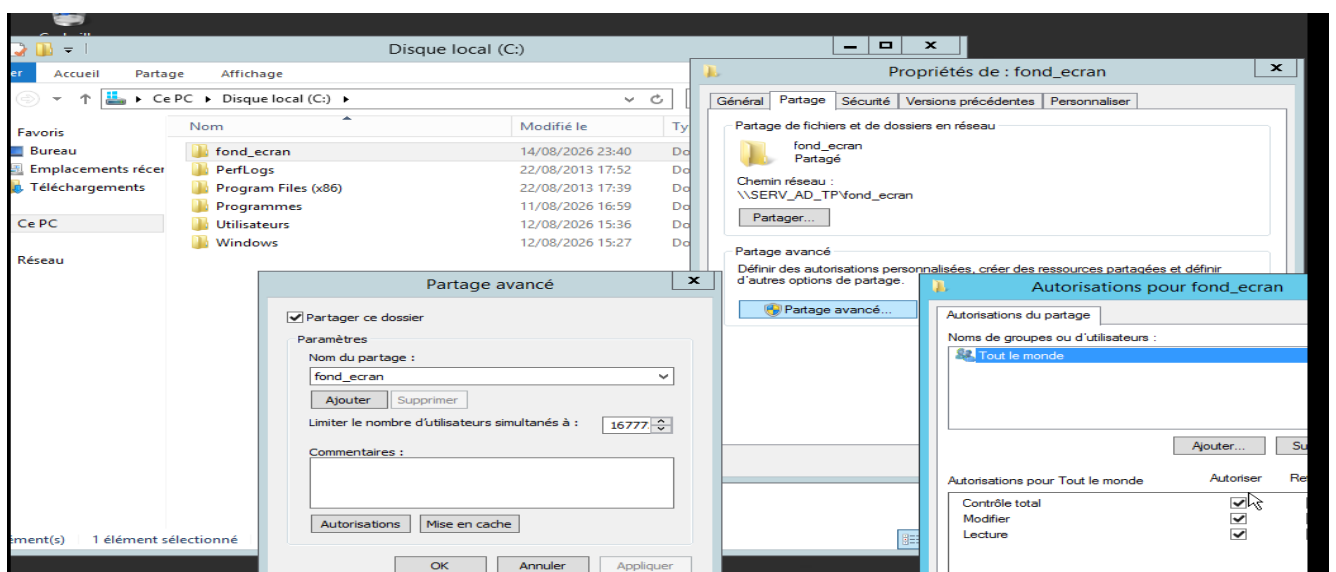
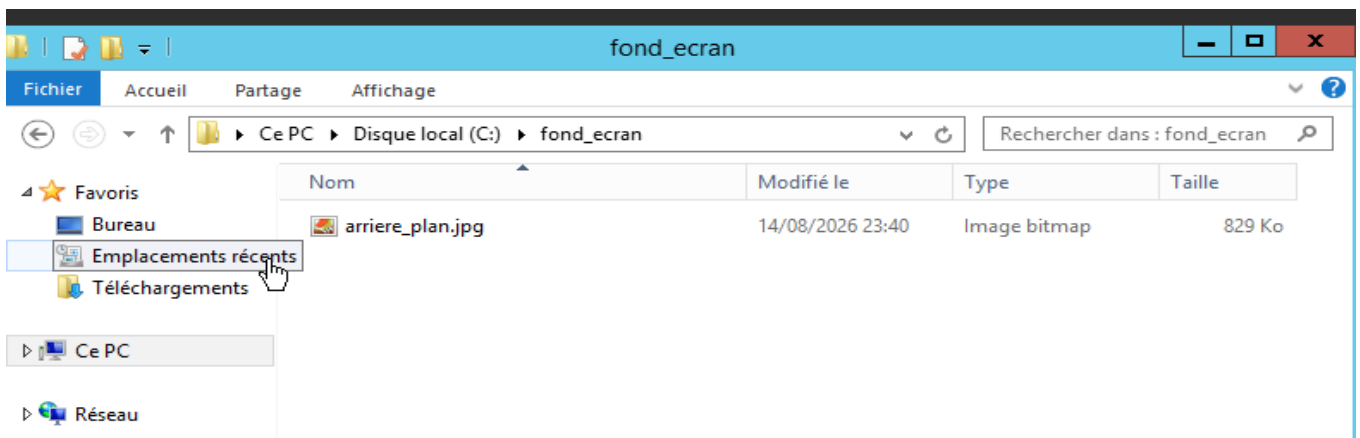
- **Utilisateur** : reseau2\eric
- **Mot de passe** : (celui défini pour eric)

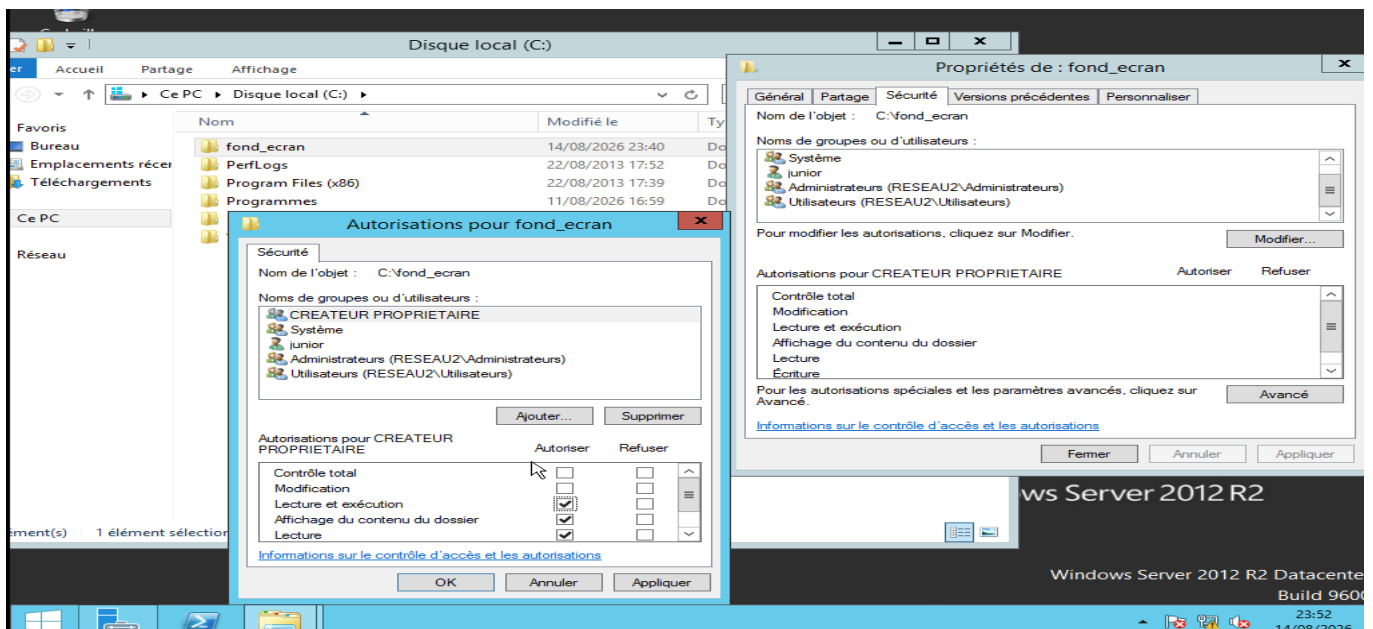
Résultat final

- Le client est bien intégré au domaine.
- Le ping fonctionne dans les deux sens.
- Un utilisateur du domaine peut se connecter sur le client.

11-Créer une stratégie de groupe (GPO) qui va forcer tous les postes utilisateurs appartenant au domaine à avoir une même image de fond d'écran (NB : les utilisateurs ne pourront pas modifier ce fond d'écran sur leur poste)

- A) Créer un répertoire sur la racine (Disque local C) de votre serveur avec pour nom «fond_ecran »
- B) Dans les propriétés du dossier, Partager ce répertoire pour que tous les utilisateurs y aient accès. En partageant, donner l'autorisation « control total », et ajouter au niveau de l'onglet « sécurité », tous les ordinateurs du domaine.
- C) copier une image quelconque dans le répertoire « fond_ecran ».
renommer l'image par « arriere_plan » (NB : assurer vous que l'extension de l'image soit bien visible)





Créer le dossier et copier l'image

1. Sur le serveur, créer un dossier `fond_ecran` à la racine du disque `C:\`.
2. Copier une image (.jpg ou .png) dans ce dossier.
3. Renommer l'image en `arriere_plan.jpg` (avec l'extension visible).

Partager le dossier

1. Clic droit sur le dossier `fond_ecran` → **Propriétés** → onglet **Partage** → **Partage avancé**.
2. Coche "**Partager ce dossier**".
3. Dans "**Autorisations**", ajouter "**Tout le monde**" avec **Contrôle total**.
4. Cliquer sur **OK**.

Problème rencontré :

Lors de l'ajout des permissions NTFS (onglet **Sécurité**), les groupes `Authenticated Users` (`Utilisateurs authentifiés`) et `Domain Computers` n'étaient pas reconnus.

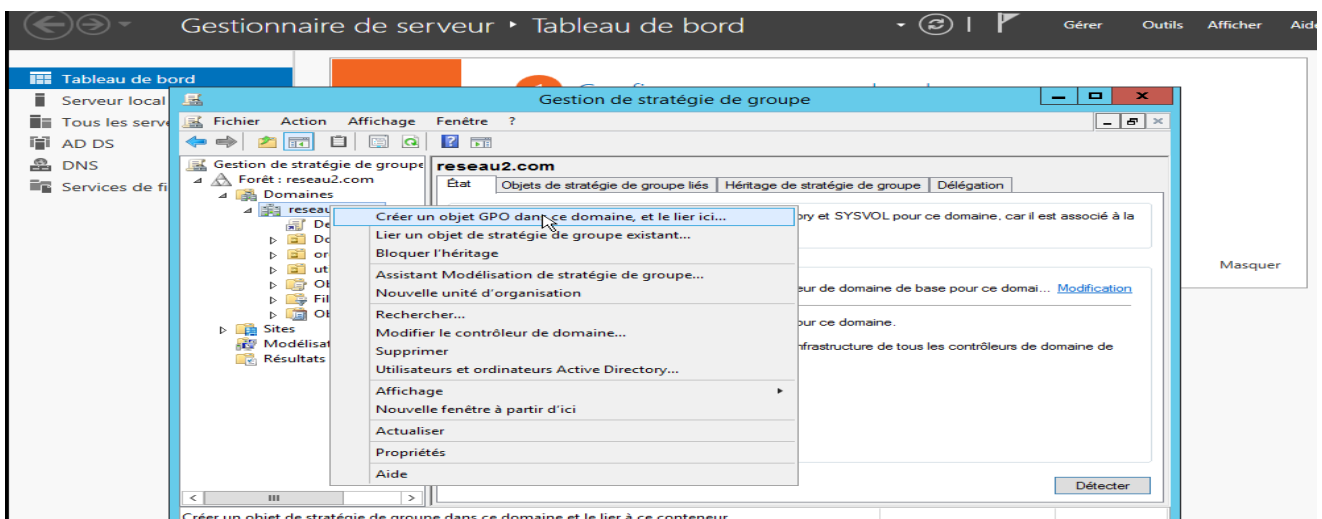
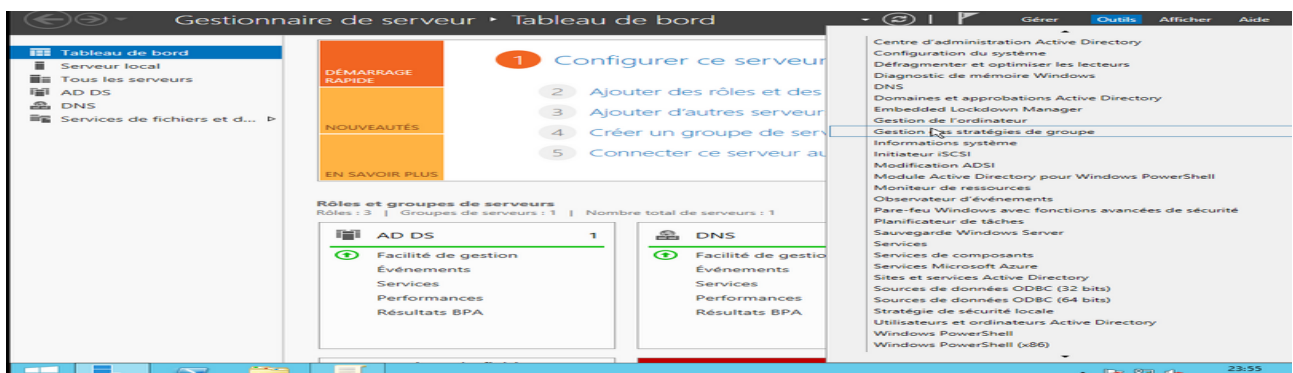
Contournement :

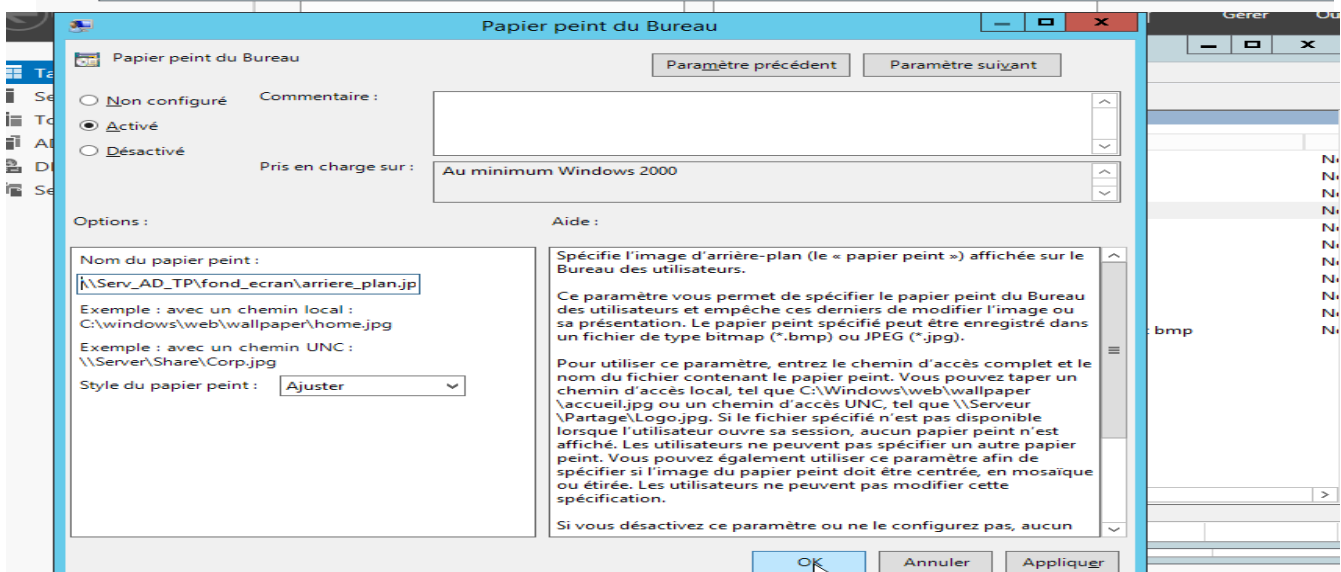
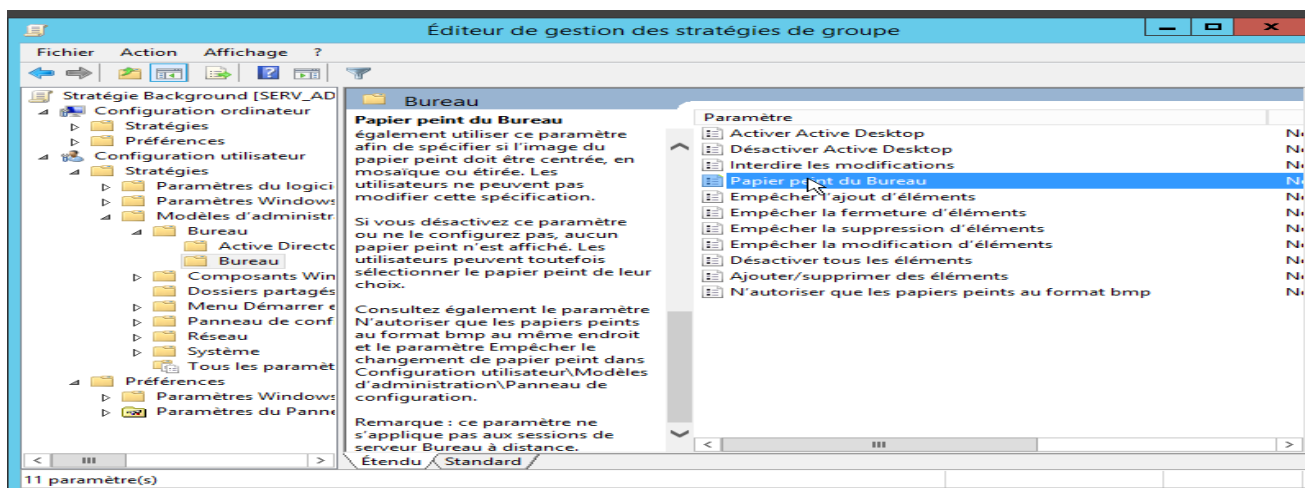
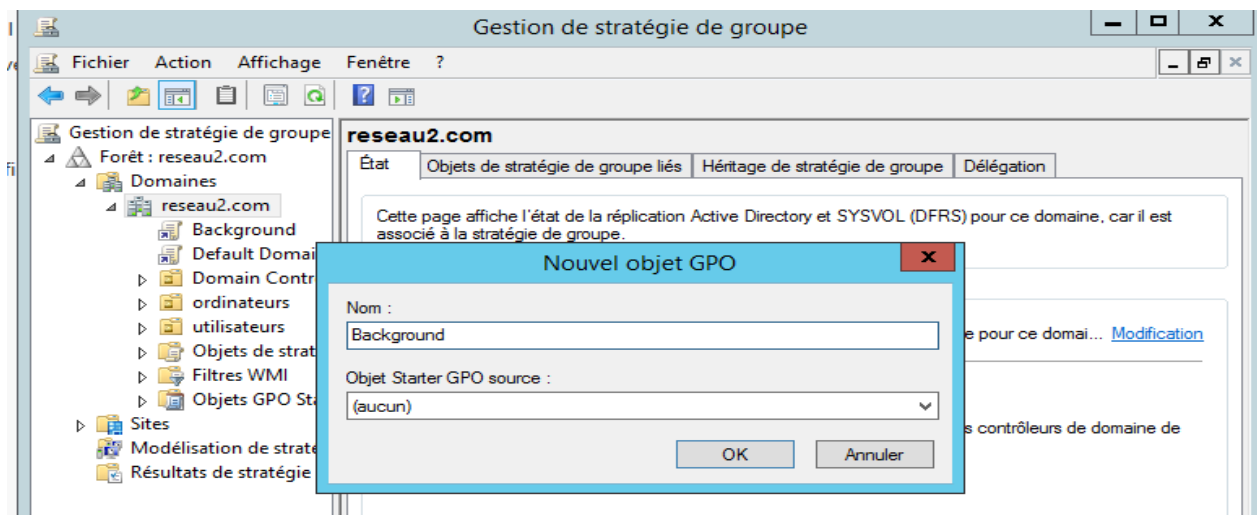
- Ajouter le groupe "**Utilisateurs du domaine**" (ou `Domain Users`) avec les droits **Lecture et exécution**.
- Vérifier que l'héritage est activé (c'était déjà le cas).

Résultat :

Le dossier est partagé et accessible en lecture pour tous les utilisateurs du domaine.

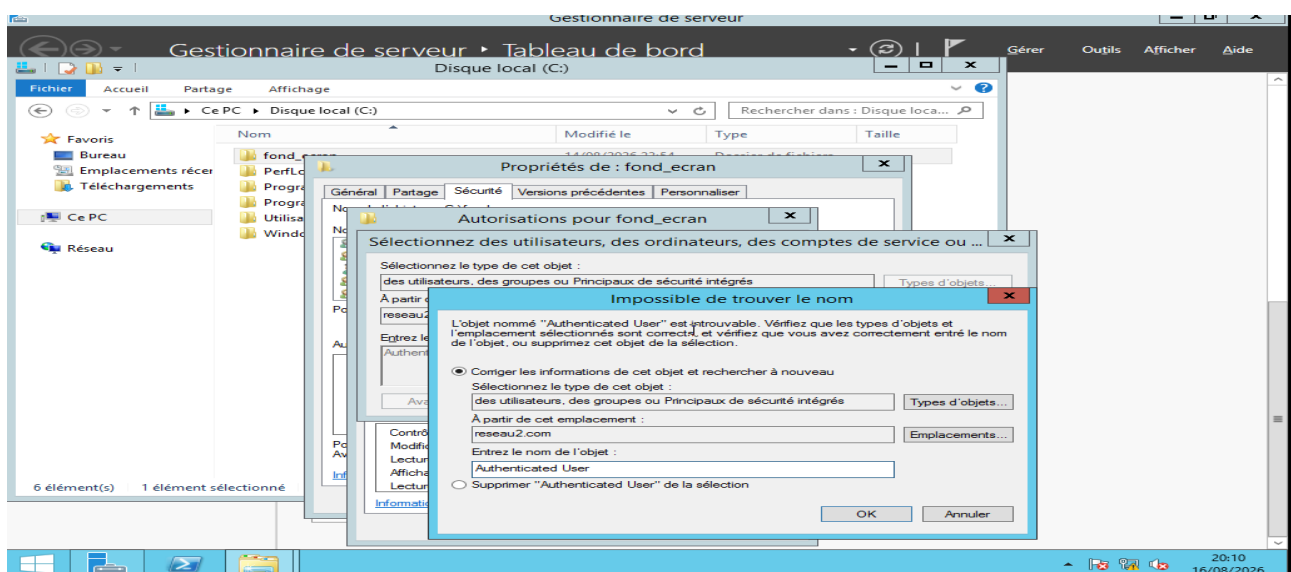
- D) aller dans le gestionnaire du serveur/gestion des stratégies de groupe
- E) créer une nouvelle stratégie de groupe pour tout le domaine et donner lui le nom «Background»
- F) Modifier ensuite «Background» : allez dans Modèle d'administration/Bureau. Cliquer sur le menu "Activer/Désactiver Desktop", activer cette fonctionnalité afin d'interdire aux utilisateurs de modifier le fond d'écran.
- G) Cliquer ensuite sur le menu "Papier peint du Bureau" et définissez le chemin UNC de votre fichier image et valider





Créer la GPO

1. Ouvrir **Gestionnaire de serveur** → **Outils** → **Gestion des stratégies de groupe**.
2. Clic droit sur reseau2.com → **Créer une GPO et lier**.
3. Nommer la GPO : **Background**.
4. Clic droit sur **Background** → **Modifier**.



Administrateur : Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

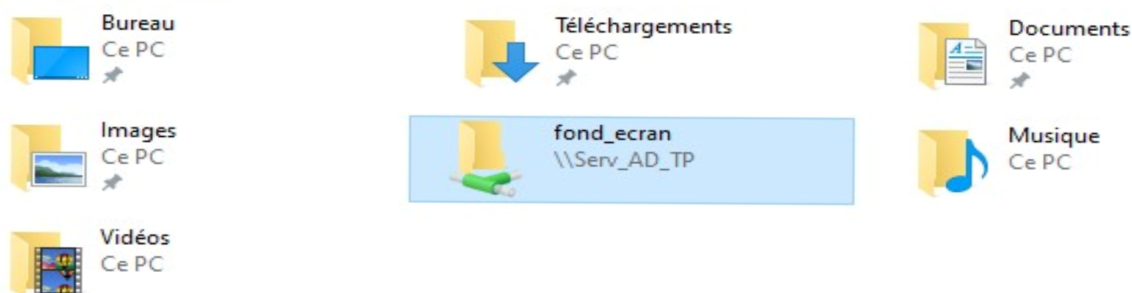
Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

PS C:\Windows\system32>
```

Dossiers fréquents (7)



Appliquer la GPO sur le client

Actions réalisées :

1. Sur le client, ouvrir une invite de commandes en administrateur.
2. Taper :

```
cmd
```

```
gpupdate /force
```

3. Redémarrer le client.

Résultat obtenu :

- Un dossier `fond_ecran` est apparu dans l'espace utilisateur du client (Bureau, Téléchargements, etc.).
- L'image n'a pas remplacé le fond d'écran du bureau sur ce client, mais le mécanisme de la GPO est appliqué (le dossier partagé est accessible).

Remarque

Le fond d'écran n'a pas été modifié automatiquement sur le client. Cela pourrait être dû à un problème de résolution de chemin UNC, de permissions ou de style du papier peint. Néanmoins, la GPO est bien déployée et le dossier partagé est accessible depuis le client.

12-Monter les lecteurs réseau sur un serveur de fichiers à l'aide des GPO afin de permettre aux

utilisateurs de pouvoir se partager les fichiers, ceci en respectant les droits d'accès aux fichiers

pour chaque utilisateur :

- A) Créer les différents répertoires de partages (Lecteurs) sur le serveur de fichiers : Allez sur le

serveur de fichier et cliquer sur "Partage" et créer un nouveau partage en définissant le nom de

votre premier partage qui sera « Compta ». Ensuite définissez les noms des groupes (dans

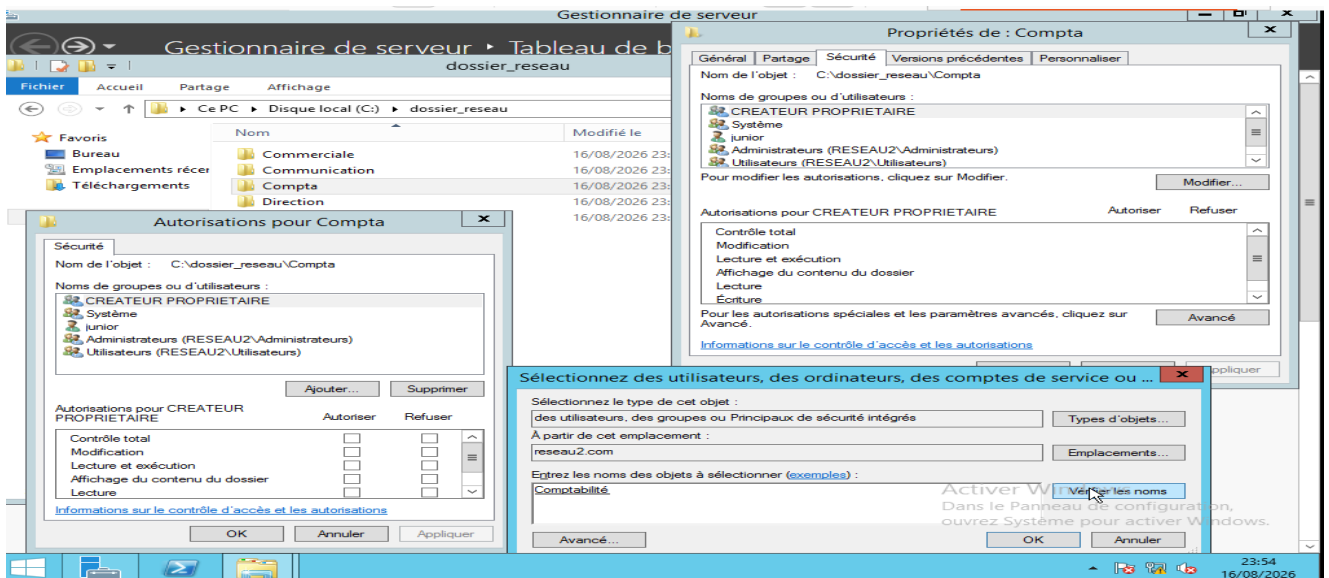
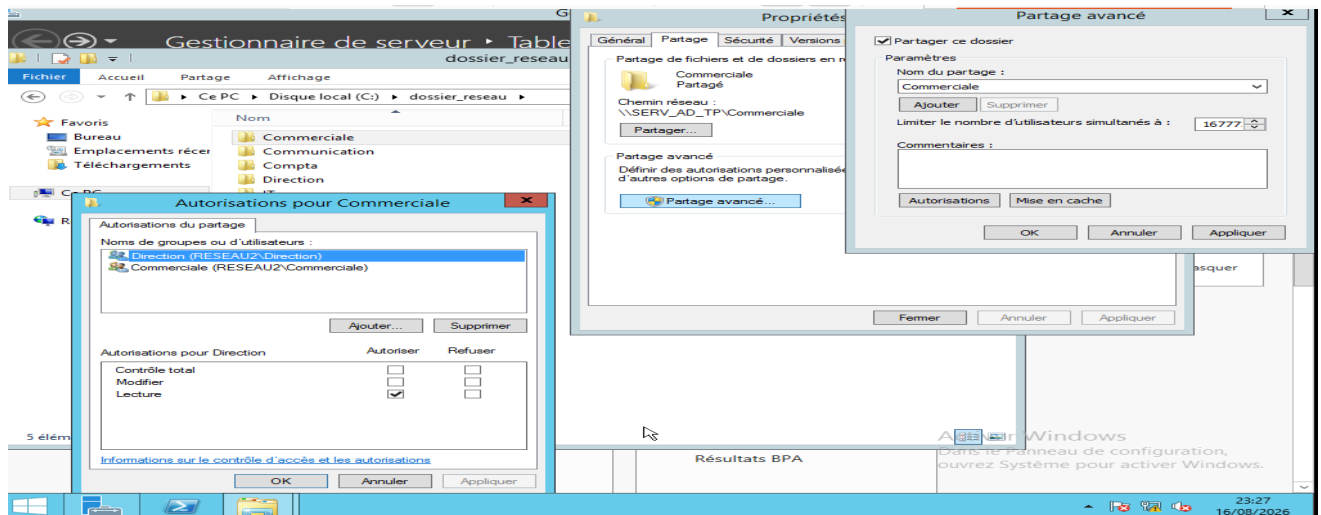
l'onglet « partage ») qui doivent voir ce lecteur (Direction et comptabilité). Faire ceci pour tous

les répertoires (Lecteurs) en fonctions des droits d'accès des groupes comme défini ainsi qui

suit.

B) Vérifier au niveau des postes clients que les lecteurs sont visibles pour les utilisateurs en tapant le lien UNC du serveur au niveau de l'explorateur de fichier.

Lecteurs / Groupes	Compta	Dossier_client	Maquette_chantier	Dossier_technique	Comm
Direction	LR	LR	LR	LR	LR
Comptabilité	LR	x	L	x	L
Commerciale	L	LR	x	LR	x
Communication	x	LR	LR	L	x
IT	x	LR	LR	x	LR



Monter les lecteurs réseau avec GPO

Créer les dossiers de partage sur le serveur

Objectif :

Créer les dossiers qui seront partagés sur le réseau, un pour chaque service (Compta, Direction, Commerciale, Communication, IT).

Actions réalisées :

1. Sur le serveur, ouvrir l'explorateur de fichiers.
2. Aller dans C:\ et créer les dossiers suivants :

- Compta
- Direction
- Commerciale
- Communication

•IT

Résultat :

Les dossiers existent sur le disque du serveur.

Partager chaque dossier

Objectif :

Rendre ces dossiers accessibles sur le réseau.

Actions réalisées :

- 1.Clic droit sur un dossier (ex: Compta) → **Propriétés** → onglet **Partage** → **Partage avancé**.
- 2.Coche "**Partager ce dossier**".
- 3.Dans "**Autorisations**" , cliquer sur "**Ajouter**" et taper le groupe correspondant (ex: Comptabilité).
- 4.Lui donner **Contrôle total**.
- 5.Répéter pour chaque dossier avec le groupe approprié.

Problème rencontré :

Le groupe Authenticated Users n'était pas reconnu.

Contournement :

Ajouter Domain Users (ou Utilisateurs authentifiés si le system est en francais) à la place avec les droits nécessaires.

Configurer les permissions NTFS (sécurité locale)

Objectif :

Définir ce que les utilisateurs peuvent faire sur les fichiers (lecture, écriture, etc.).

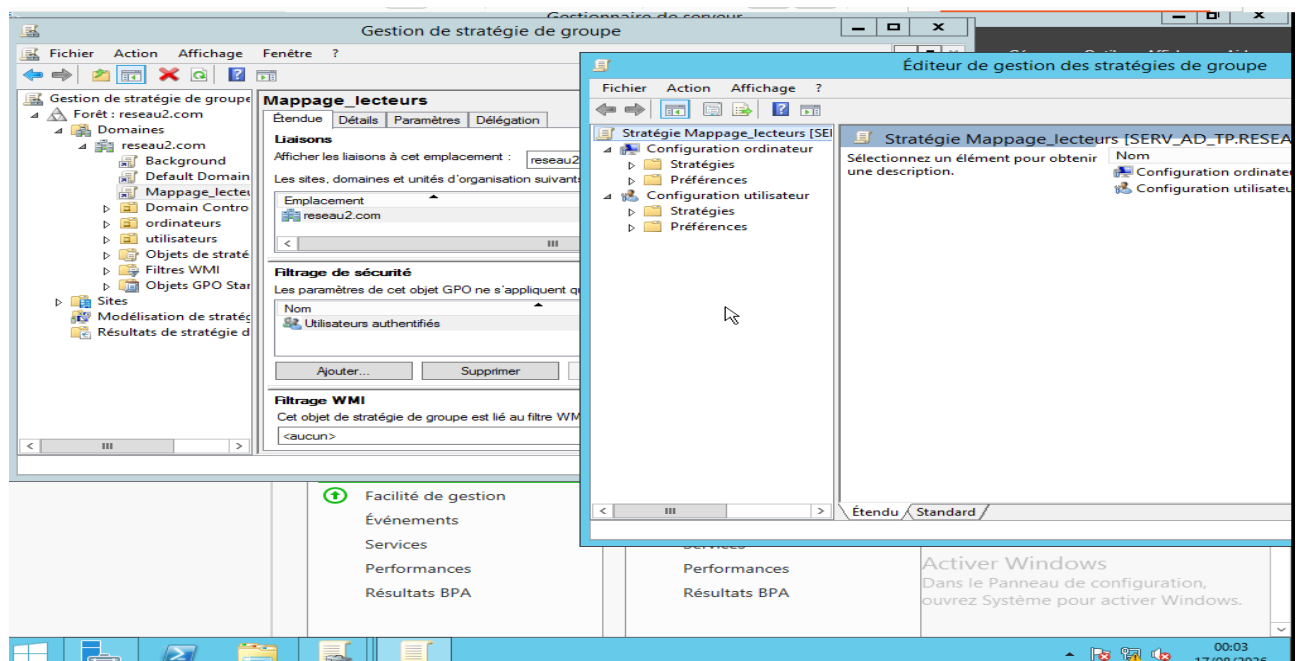
Actions réalisées :

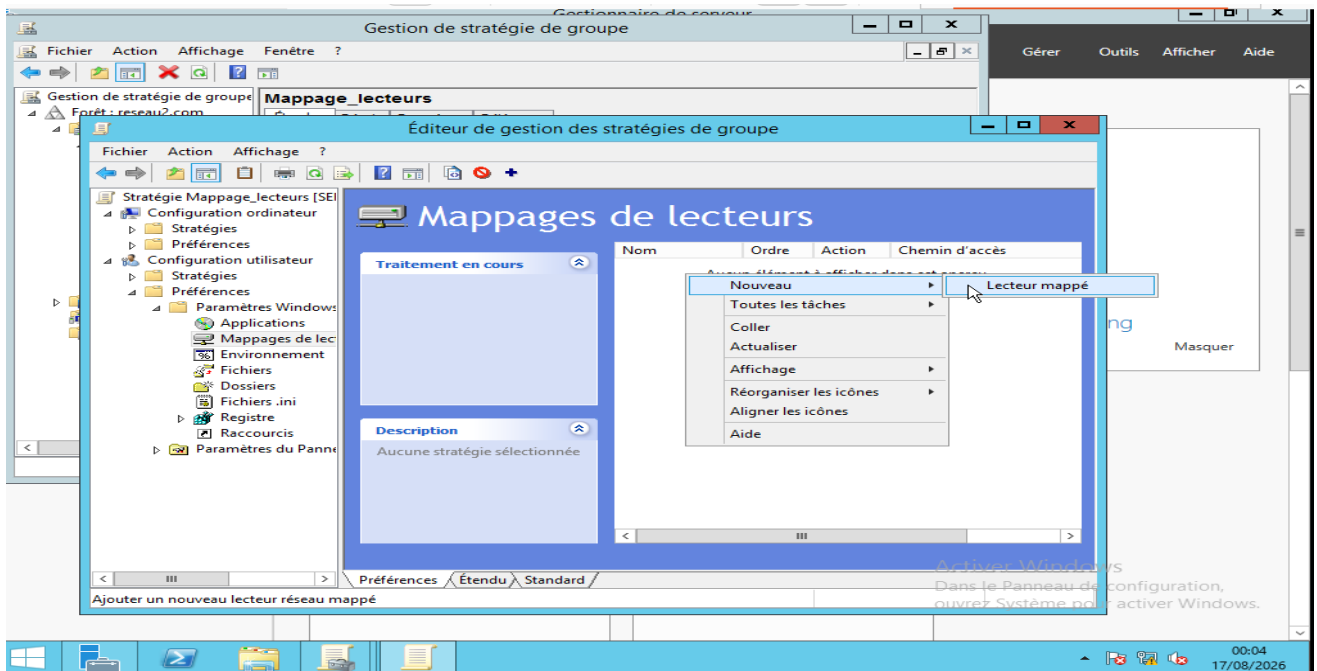
- 1.Dans les propriétés du dossier, onglet **Sécurité** → **Modifier** → **Ajouter**.
- 2.Ajouter les groupes correspondants selon le tableau ci-dessous.
- 3.Cocher les droits appropriés.

Tableau des droits NTFS par dossier :

Dossier	Groupes autorisés	Droits NTFS
Compta	Direction, Comptabilité	Lecture/Écriture
Direction	Direction	Lecture seule
Commerciale	Commerciale, Direction	Lecture/Écriture
Communication	Communication, Direction	Lecture/Écriture
IT	IT, Direction	Lecture/Écriture

C) faites un mappage de lecteurs avec les GPO pour qu'ils soient visible au niveau des postes clients sans toutefois taper le lien UNC : pour cela, nous allons aller au niveau « du gestionnaire du serveur/gestion des stratégies de groupe », créer un GPO au niveau du domaine avec le nom « mapage_lecteur ». modifier ensuite ce GPO, ensuite allez dans «préférence/paramètres windows/mappage de lecteurs », ensuite faites un clic-droit pour mettre à jour un lecteur mappé et définir l'emplacement





Créer la GPO de mappage des lecteurs

Objectif :

Automatiser l'apparition des lecteurs réseau sur les postes clients.

Actions réalisées :

1. Ouvrir **Gestionnaire de serveur** → **Outils** → **Gestion des stratégies de groupe**.
2. Clic droit sur **reseau2.com** → **Créer une GPO et lier** → Nom : **Mappage_lecteurs**.
3. Clic droit sur **Mappage_lecteurs** → **Modifier**.

Configurer le mappage pour chaque dossier

Objectif :

Associer chaque dossier à une lettre de lecteur (ex: L: pour Compta).

Actions réalisées :

Dans l'éditeur GPO :

1. Aller dans :

text

Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Mappage de lecteurs

2. Clic droit → **Nouveau** → **Lecteur mappé**.

Paramètres pour chaque dossier :

Lettre de lecteur	Chemin UNC	Dossier correspondant
L:	\\Serv_AD_TP\Compta	Compta
D:	\\Serv_AD_TP\Direction	Direction
F:	\\Serv_AD_TP\Commerciale	Commerciale
N:	\\Serv_AD_TP\Communication	Communication
I:	\\Serv_AD_TP\IT	IT

Paramètres communs :

- **Action** : Mettre à jour
- **Coche "Se reconnecter"**
- **OK**
-

Filtrer la GPO par groupe (si possible)

Objectif :

Éviter qu'un utilisateur voit tous les lecteurs, seulement ceux de ses groupes.

Actions réalisées :

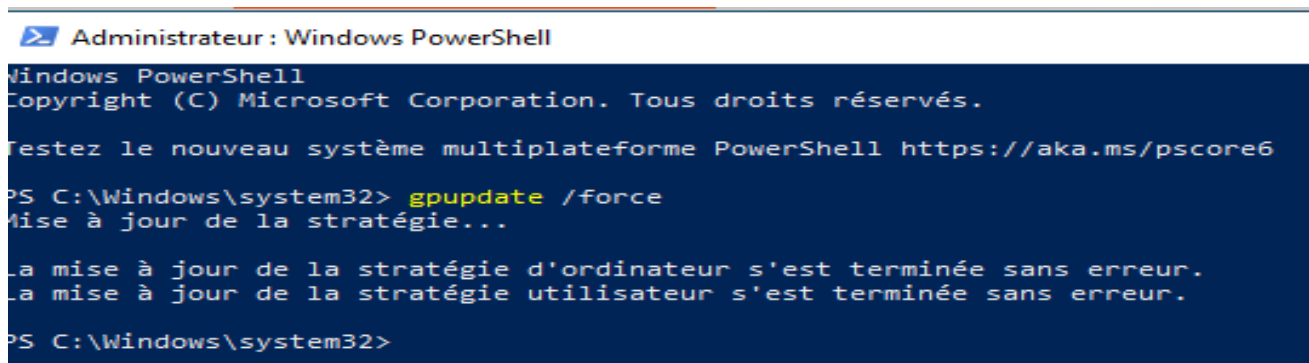
- Dans les propriétés du mappage, onglet **Commun** (ou **Sécurité** selon la version), on peut limiter l'application à un groupe spécifique.
- Pour chaque mappage, on a tenté d'ajouter le groupe correspondant en filtrage.

Problème rencontré :

Le filtrage n'était pas disponible directement dans l'onglet "Commun" sur cette version.

Contournement :

Les droits ont été gérés au niveau des permissions NTFS (les utilisateurs voient les lecteurs, mais n'y accèdent pas s'ils n'ont pas les droits). Dans la pratique, cela signifie que tous les lecteurs apparaissent, mais l'accès est refusé si l'utilisateur n'a pas les permissions sur le dossier.



```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

PS C:\Windows\system32>
```

Appliquer la GPO sur le client

Actions réalisées :

1. Sur le client, ouvrir une **invite de commandes en administrateur**.
2. Taper :

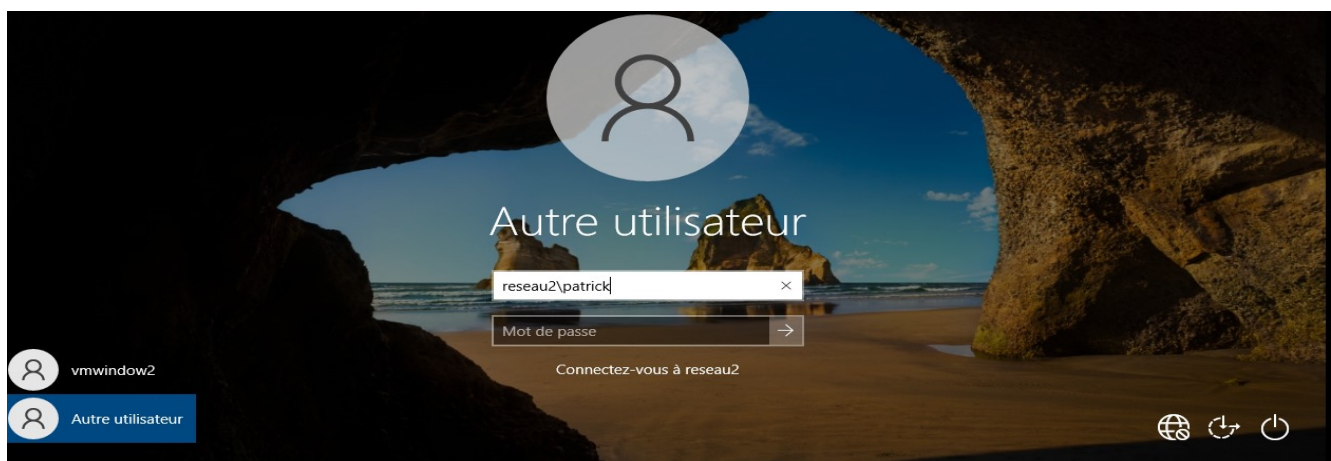
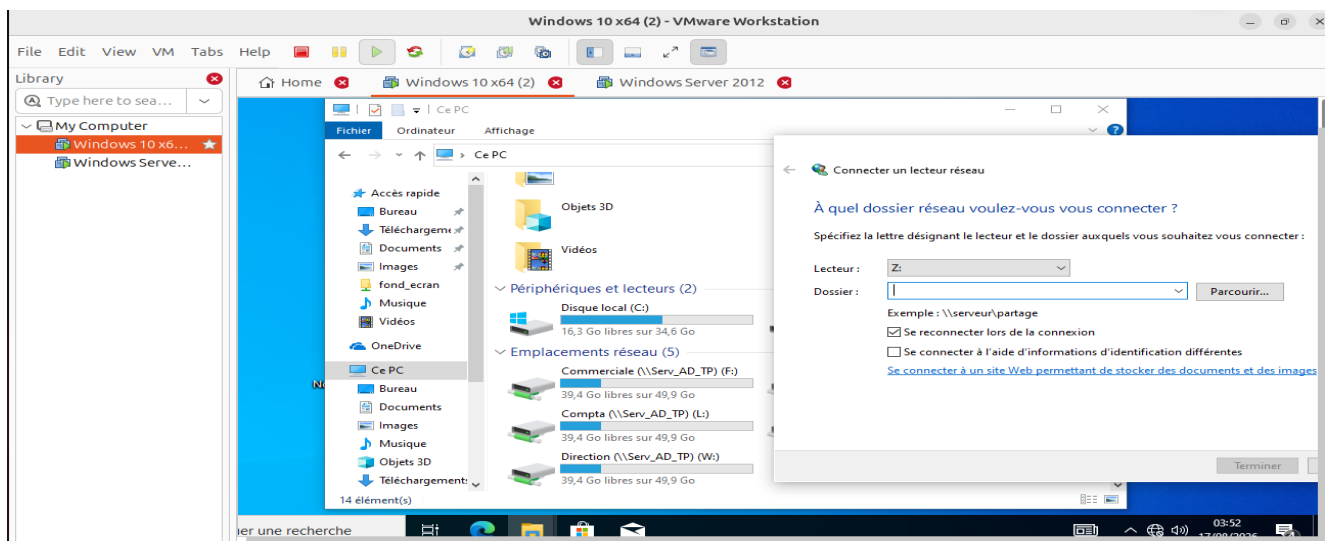
cmd

gpupdate /force

3. Redémarrer le client.

Résultat :

Les lecteurs apparaissent dans **Ce PC** sur le client.



Vérifier les droits par utilisateur

Vérifications effectuées :

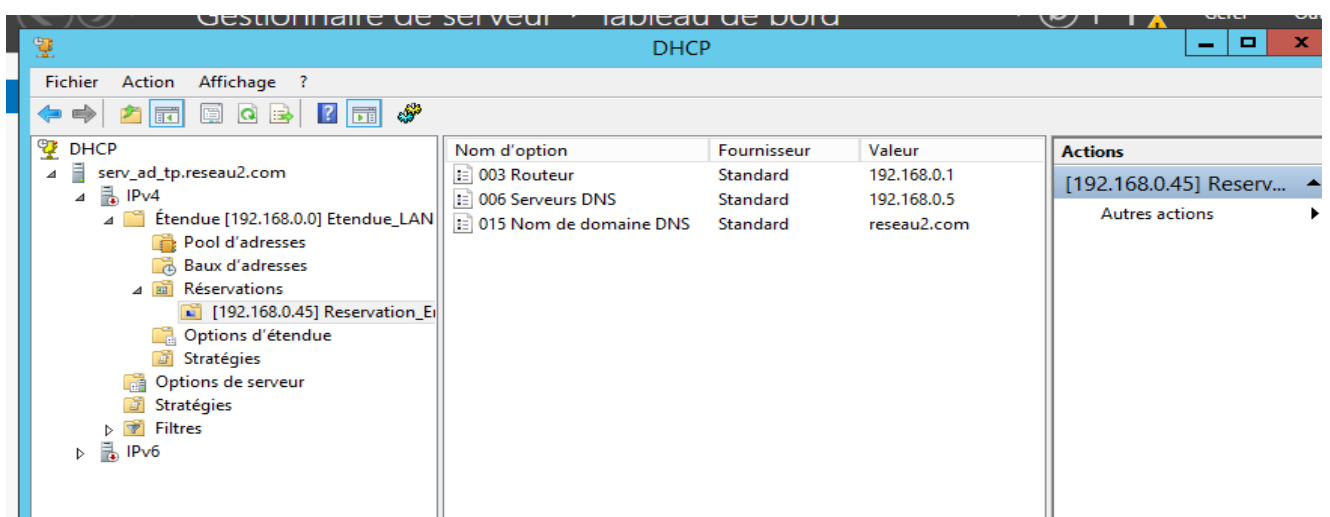
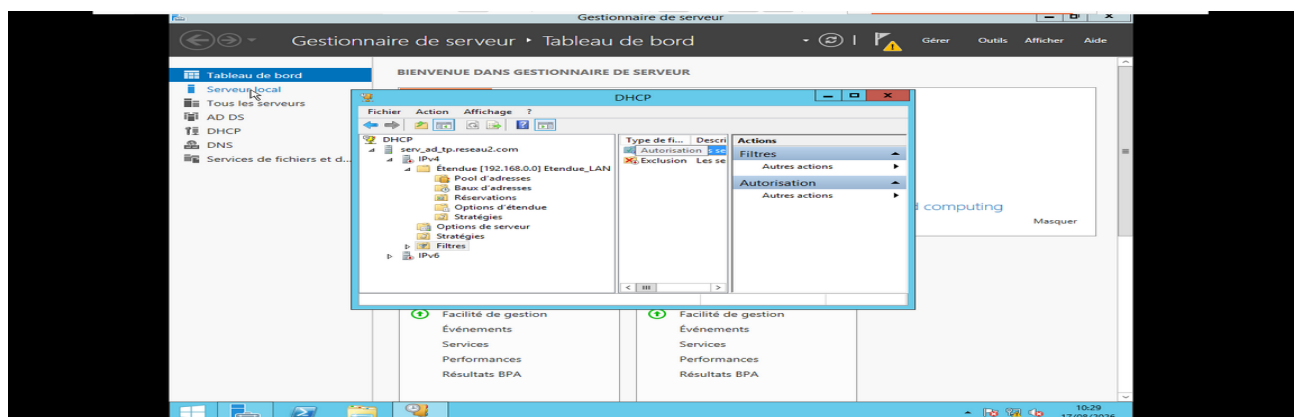
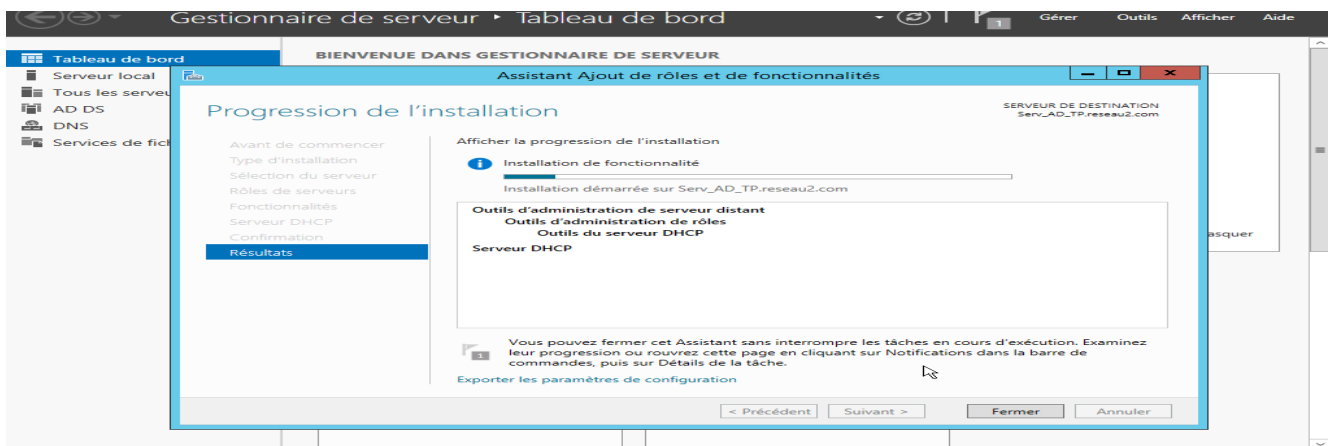
Utilisateur testé	Groupe(s)	Lecteurs visibles	Accès
eric	Direction	D:, L:, F:, N:, I:	Lecture/Écriture (sauf D: lecture seule)
patrick	Comptabilité	L:	Lecture/Écriture
jeanne	Communication	N:	Lecture/Écriture

Résultat :

Les lecteurs sont bien mappés, et les droits NTFS limitent l'accès aux utilisateurs autorisés.

13-Installer un serveur DHCP et configurer les étendus :

- Installer le rôle DHCP
- Créer une nouvelle étendu avec de l'IPv4 avec la plage « 192.168.0.10 à 192.168.0.100 »



Question 13 : Installer et configurer le serveur DHCP

Installer le rôle DHCP sur le serveur

Objectif :

Ajouter le service DHCP au serveur pour distribuer automatiquement des adresses IP aux clients.

Actions réalisées :

1. Sur le serveur, ouvrir le **Gestionnaire de serveur**.
2. Cliquer sur "**Ajouter des rôles et fonctionnalités**".
3. Suivre l'assistant jusqu'à la sélection des rôles.
4. Coche "**Serveur DHCP**".
5. Cliquer sur "**Ajouter des fonctionnalités**" → **Suivant** → **Installer**.
6. Une fois l'installation terminée, fermer l'assistant.

Résultat :

Le rôle DHCP est installé sur le serveur.

Ouvrir l'outil DHCP

Actions réalisées :

1. Dans le **Gestionnaire de serveur**, aller dans **Outils** → **DHCP**.
2. La console DHCP s'ouvre.

Créer une nouvelle étendue

Objectif :

Définir la plage d'adresses IP que le serveur DHCP distribuera aux clients.

Actions réalisées :

1. Dans la console DHCP, développer le serveur (ex: Serv_AD_TP.reseau2.com).
2. Clic droit sur "**IPv4**" → "**Nouvelle étendue**".
3. Suivre l'assistant :

Étape	Information à fournir
Nom de l'étendue	Etendue_LAN
Adresse IP de début	192.168.0.30
Adresse IP de fin	192.168.0.100
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (ou 24 bits)
Exclusions	(laissé vide)
Durée du bail	5 jours

Étape	Information à fournir
Passerelle par défaut	192 . 168 . 0 . 1 (ou l'IP de votre routeur/point d'accès)

1. Terminer l'assistant et cliquer sur "**Oui, activer cette étendue maintenant**" → **Terminer**.

Résultat :

L'étendue DHCP est créée et active.

Réserver une IP pour un utilisateur spécifique

Objectif :

Réserver l'adresse 192 . 168 . 0 . 45 pour le compte `eric`.

Actions réalisées :

1. Dans la console DHCP, développer l'étendue Etendue_LAN.
2. Clic droit sur "**Réservations**" → "**Nouvelle réservation**".

Champ	Valeur
Nom de la réservation	Reservation_Eric
Adresse IP	192 . 168 . 0 . 45
Adresse MAC	(Adresse MAC du client où <code>eric</code> se connecte)
Type	DHCP

1. Cliquer sur "**Ajouter**" → **Fermer**.

Comment trouver l'adresse MAC du client :

- Sur le client, ouvrir une invite de commandes (cmd).
- Taper `ipconfig /all`.
- Relever l'adresse "**Adresse physique**" de la carte réseau active.

Basculer les clients en mode DHCP

Objectif :

Permettre aux postes clients de recevoir automatiquement une IP depuis le serveur DHCP.

Actions réalisées sur chaque client :

1. Panneau de configuration → **Centre réseau et partage** → **Modifier les paramètres de la carte**.

2. Clic droit sur la carte réseau → **Propriétés**.
3. Sélectionner "**Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**" → **Propriétés**.
4. Cocher :
 - "**Obtenir une adresse IP automatiquement**"
 - "**Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**"
5. Cliquer sur **OK** → **Fermer**.
6. Redémarrer le client (ou faire `ipconfig /renew` dans l'invite de commandes).

Résultat :

Le client reçoit une IP dans la plage 192.168.0.30 – 100.

Vérifier l'attribution des IP

Actions réalisées :

1. Sur le serveur, dans la console DHCP, développer l'étendue Etendue_LAN.
2. Cliquer sur "**Adresses de bail**".
3. Vérifier que les clients apparaissent avec leurs IP attribuées.
4. Vérifier que eric a bien reçu l'IP réservée 192.168.0.45.

Problème rencontré : les clients ne reçoivent pas d'IP

Problème :

Les clients ne reçoivent pas d'IP automatiquement après le basculement en DHCP.

Cause probable :

Le serveur DHCP n'est pas configuré pour écouter sur la bonne interface réseau, ou le pare-feu bloque les requêtes DHCP.

Contournement :

1. Vérifier que le serveur DHCP est **autorisé** dans Active Directory :
 - Dans la console DHCP, clic droit sur le serveur → "**Autoriser**" (ou "Authorize").
2. Vérifier que le pare-feu sur le serveur autorise le trafic DHCP (ports UDP 67 et 68) :
 - Ouvrir **Pare-feu Windows avec sécurité avancée**.
 - Activer les règles "**DHCP Server (UDP In)**" et "**DHCP Server (UDP Out)**".
3. Redémarrer le service DHCP :
 - Dans la console DHCP, clic droit sur le serveur → "**Toutes les tâches**" → "**Redémarrer**".

- Ou dans une invite de commandes en admin : `net start dhcpserver`.

Résultat final après correction

- Les clients obtiennent automatiquement une IP.
- `eric` reçoit toujours l'IP `192.168.0.45`.
- Les clients peuvent communiquer avec le serveur et entre eux.